

# Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PGR tyrimų rinkinys (IVD)

Kokybinis tyrimas naudojant tikrojo laiko  
RT-PGR prietaisus

## Naudojimo instrukcijos

JAV: tik su gydytojo receptu



200



12015534

„SARS-CoV-2 RT-PCR Oligos“ (po 1)

„Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix“ (po 1)

„Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Standard“ (po 2)

„Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Negative“ (po 2)



Bio-Rad Laboratories, Inc.  
4000 Alfred Nobel Drive Hercules, CA USA 94547



FRANCE, Bio-Rad, 3 boulevard Raymond Poincaré, 92430 Marnes-la-Coquette,  
10000143283 Rev. C, 2021 m. Rugsėjis

33-1-4795-6000

## Vertimai

Produkto dokumentai elektroninėse laikmenose gali būti pateikiami papildomomis kalbomis.

## Simbolių žodynas

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Europos atitiktis          | <br>Gamintojas                                                        | <br>Įgaliotasis atstovas Europos Sąjungoje |
| <br>Partijos numeris           | <br>Sunaudoti iki                                                     | <br>Diagnostikai <i>in vitro</i>           |
| <br>Temperatūros riba          | <br>Katalogo numeris                                                  | <br>Žr. naudojimo instrukcijas             |
| <br>Tyrimų skaičius            | <br>Skirta naudoti su                                                 | <br>Serijos numeris                        |
| <b>Rx Only</b><br>Naudoti tik pagal receptą                                                                     | <br>Unikalus įrenginio identifikavimas – įrenginio identifikatorius | <br>Sudėtyje yra latekso                 |
| <br>Tik moksliniams tyrimams | <br>Tik vienkartinis                                                | <br>Biologinis pavojus                   |

## Teisiniai pranešimai

Jokios šio leidinio dalies negalima atkurti ar perduoti bet kokia forma ar bet kokiomis priemonėmis, elektroniniu, mechaniniu, kopijavimo, įrašymo ar kitu būdu arba laikyti informacijos saugojimo ar paieškos sistemoje be rašytinio „Bio-Rad Laboratories“ leidimo.

„Bio-Rad“ pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti savo produktus ir paslaugas. Šios naudojimo instrukcijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo. Nors „Bio-Rad“ pasirengusi užtikrinti tikslumą, ji neprisiima jokios atsakomybės už klaidas ar netikslumus arba dėl bet kokios žalos, atsiradusios dėl šios informacijos taikymo ar naudojimo.

BIO-RAD, HARD-SHELL ir MICROSEAL yra „Bio-Rad Laboratories, Inc.“ prekių ženklai tam tikrose jurisdikcijose.

## „Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2“ RT-PGR IVD tyrimų rinkinys

„Hard-Shell“ plokštelės yra apsaugotos vienu ar daugiau šių JAV arba užsienio valstybėse išduotų patentų, priklausančių „Eppendorf AG“: JAV patentų numeriai: 7,347,977; 6,340,589 ir 6,528,302.

Visi čia vartojami prekių ženklai yra atitinkamų jų savininkų nuosavybė.

Šiam produktui ir (arba) jo naudojimui taikomos JAV patentų apibrėžtys ir (arba) dar tik nagrinėjamos JAV ir ne JAV patentų paraiškos, kurios priklauso arba kurioms licenciją turi „Bio-Rad Laboratories, Inc.“ Įsigyjant produktą įtraukiama ribotoji, neperleidžiama tokios intelektinės nuosavybės teisė naudoti produktą tik vidaus tyrimų ir diagnostikos tikslais. Tik COVID-19 tyrimo tikslais „Bio-Rad“ suteikia teises naudoti produktą bet kokio pobūdžio komercinėms reikmėms, įskaitant, bet neapsiribojant, gamybą, kokybės kontrolę arba komercines paslaugas, tokias kaip sutartinės paslaugas arba mokestį už paslaugas. Informacijos apie tokio naudojimo licenciją galite gauti iš „Bio-Rad Laboratories“. Jei ketinama naudoti tikslais, nesusijusiais su COVID-19 tyrimais, pirkėjas / galutinis naudotojas yra atsakingas už bet kokių papildomų intelektinės nuosavybės teisių, kurių gali prireikti, įsigijimą.

## „Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2“ RT-PGR tyrimų rinkinys. Įspėjimai ir atsargumo priemonės

*In vitro* diagnostikai. Skirta sveikatos priežiūros specialistams.

Šį tyrimų rinkinį turėtų naudoti tik kvalifikuotas personalas, mokantis atlikti laboratorines procedūras ir susipažinęs su galimais jų pavojais. Dėvėkite tinkamus apsauginius drabužius, pirštines ir akių / veido apsaugą ir tinkamai elkitės laikydamiesi geros laboratorinės praktikos.

## Asmeninės apsaugos priemonės (AAP)

Naudojant komponentus ir mėginių plokšteles rekomenduojama dėvėti pirštines. Pirštines, kurių apsauginės savybės yra susilpnėjusios, reikia išmesti ir pakeisti naujomis. Jei nuspręsite pakartotinai naudoti chemiškai paveiktas pirštines, atsižvelkite į cheminių medžiagų toksiškumą ir tokius veiksnius kaip poveikio trukmė, laikymas ir temperatūra. Savybės, padedančios išsirinkti pirštines, kai dirbama su įrenginiais, tyrimais ir valymo tirpikliais:

- Butilo pirštinės yra pagamintos iš sintetinės gumos ir apsaugo nuo peroksido, fluoro rūgšties, stiprių bazių, alkoholių, aldehydų ir ketonų.
- Natūralios (latekso) guminės pirštinės yra patogios dėvėti ir pasižymi ypač geru atsparumu tempimui, elastingumu ir atsparumu temperatūrai.
- Neopreno pirštinės yra pagamintos iš sintetinės gumos ir pasižymi geru elastingumu, dideliu tankiu ir atsparumu plyšimui; jos apsaugo nuo alkoholių, organinių rūgščių ir šarmų.
- Nitrilo pirštinės pagamintos iš kopolimero ir apsaugo nuo chloruotų tirpiklių, tokių kaip trichloretilenas ir tetrachloretenas; jos suteikia apsaugą dirbant su aliejais, riebalais, rūgštimis ir kaustinėmis medžiagomis.

## Turinys

|                                                                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Vertimai.....                                                                                               | 2  |
| Simbolių žodynas .....                                                                                      | 2  |
| Teisiniai pranešimai .....                                                                                  | 2  |
| „Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2“ RT-PGR tyrimų rinkinys. Įspėjimai ir atsargumo priemonės.....                 | 3  |
| Asmeninės apsaugos priemonės (AAP).....                                                                     | 3  |
| Paskirtis .....                                                                                             | 6  |
| Santrauka ir principas .....                                                                                | 6  |
| „Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR“ tyrimo rinkinio naudojimas.....                                        | 7  |
| Reagentai ir prietaisai .....                                                                               | 7  |
| Pateiktos medžiagos .....                                                                                   | 7  |
| Reikalingos, bet nepridedamos medžiagos .....                                                               | 8  |
| Bendrosios atsargumo priemonės ir įspėjimai .....                                                           | 9  |
| Mėginių surinkimas, tvarkymas ir laikymas .....                                                             | 10 |
| Kontrolinių medžiagų naudojimas .....                                                                       | 11 |
| Reagentų tvarkymas ir laikymas .....                                                                        | 11 |
| „Reliance SARS-CoV-2“ RT-PGR tyrimų rinkinys .....                                                          | 11 |
| Darbo vietos .....                                                                                          | 11 |
| Bendras tvarkymas.....                                                                                      | 11 |
| „Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2“ RT-PGR tyrimų rinkinio protokolas .....                                       | 12 |
| Apžvalga .....                                                                                              | 12 |
| Nukleorūgšties ekstrahavimas .....                                                                          | 12 |
| Vieno žingsnio RT-PGR reakcijos paruošimas .....                                                            | 13 |
| „Bio-Rad CFX96 Dx“ prietaiso konfigūracija.....                                                             | 14 |
| RT-PGR plokštelės paleidimas „CFX96 Dx“ realiojo laiko PGR sistemoje.....                                   | 15 |
| Duomenų analizė „CFX96 Dx“ realiojo laiko PGR sistemoje .....                                               | 16 |
| „AB7500 Fast Dx“ prietaiso konfigūracija .....                                                              | 16 |
| Duomenų analizė naudojant „AB7500 Fast Dx“ realiojo laiko PGR sistemą.....                                  | 17 |
| Rezultatų aiškinimas .....                                                                                  | 18 |
| „Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2“ RT-PGR tyrimų rinkinio kontrolinės medžiagos – NTC, teigiama ir neigiama..... | 18 |
| Paciento mėginių rezultatų tyrimas ir aiškinimas.....                                                       | 18 |
| Apribojimai.....                                                                                            | 20 |
| Analitinio veikimo charakteristikos.....                                                                    | 21 |
| Analitinis jautrumas .....                                                                                  | 21 |

## „Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2“ RT-PGR IVD tyrimų rinkinys

---

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Įtraukumas .....                                       | 24 |
| Analitinis specifiškumas (kryžminis reaktyvumas) ..... | 24 |
| Klinikinis vertinimas .....                            | 26 |
| Literatūra .....                                       | 27 |
| A priedas. Prietaisų kvalifikavimo protokolas .....    | 28 |
| B priedas. Mėginių lygiavertiškumo tyrimas.....        | 30 |

### Paskirtis

„Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2“ realiojo laiko atvirkštinės transkripcijos polimerazės grandininės reakcijos (RT-PGR) tyrimų rinkinys skirtas naudoti atliekant kokybinį nukleorūgšties aptikimą SARS-CoV-2 viršutinių kvėpavimo takų mėginiuose, įskaitant nosiaryklės, nosies kiaušelių, ryklės ar priekinės nosies dalies tepinėlių mėginius, asmenims, kuriems sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas įtaria COVID-19. Rezultatai naudojami nustatant SARS-CoV-2 RNR, kuri paprastai aptinkama viršutinių kvėpavimo takų mėginiuose ūminės infekcijos fazės metu. Teigiami rezultatai reiškia, kad aptikta SARS-CoV-2 RNR. Norint nustatyti paciento infekcijos būklę yra būtina klinikinė koreliacija su paciento anamneze ir kita diagnostine informacija. Esant teigiamam rezultatui negalima atmesti bakterinės infekcijos ar koinfekcijos kitais virusais. Neigiami rezultatai nereiškia, kad nėra SARS-CoV-2 infekcijos ir jie neturėtų būti naudojami kaip vienintelis paciento gydymo pagrindas. Neigiami rezultatai turi būti derinami su klinikiniais stebėjimais, pacientų anamneze ir epidemiologine informacija.

„Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2“ RT-PGR tyrimo rinkinys skirtas naudoti kvalifikuotiems klinikinių laboratorijų darbuotojams, specialiai išmokytiems naudoti RT-PGR metodus ir atlikti *in vitro* diagnostikos procedūras.

### Santrauka ir principas

Apie naująjį koronaviruso (SARS-CoV-2) sukeltą pneumonijos protrūkį Kinijos Hubėjaus provincijos Uhano mieste Pasaulio sveikatos organizacijai (PSO) buvo pranešta 2019 m. gruodžio 31 d. Spartus SARS-CoV-2 plitimas daugelyje pasaulio vietų reikalauja, kad sveikatos priežiūros įstaigos ir laboratorijos būtų pasiruošusios ir greitai reaguotų. Norint tiksliai diagnozuoti atvejus, įvertinti protrūkio mastą, stebėti intervencijos strategijas ir atlikti stebėjimo tyrimus, būtina atlikti specifinius ir jautrius viruso aptikimo tyrimus.

„Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2“ RT-PGR tyrimų rinkinys yra molekulinis *in vitro* diagnostinis tyrimas, kuriame yra reagentų, reikalingų RT-PGR tyrimui atlikti. Pradmenys ir zondų rinkiniai skirti SARS-CoV-2 viruso RNR aptikti viršutinių kvėpavimo takų mėginiuose, įskaitant pacientų, kuriems įtariamas COVID-19, nosiaryklės, nosies kiaušelių, ryklės ar priekinės nosies dalies tepinėlių mėginius. Papildomos tyrimo ir patvirtinimo procedūros turėtų būti atliekamos pasitarus su visuomenės sveikatos ir (arba) kitomis institucijomis, kurioms teiktinos ataskaitos. Tyrimų rezultatai taip pat turėtų būti pranešami pagal norminius reikalavimus. Veiksmingumas naudojant besimptomiams pacientams nėra žinomas.

Oligonukleotidų pradmenys ir zondai, naudojami SARS-CoV-2 aptikti, yra tokie patys kaip tie, apie kuriuos pranešė JAV Ligų kontrolės ir prevencijos centras (CDC), ir buvo pasirinkti iš viruso nukleokapsidės (N1 ir N2) geno regionų. Plokštelė skirta specifiniam SARS-CoV-2 nustatymui (du pradmenų / zondų rinkiniai). Plokštelėje taip pat yra papildomas pradmuo / zondas, skirtas žmogaus RNazės P (RP) genui aptikti kontroliniuose mėginiuose ir klinikuose mėginiuose. Norint atlikti tyrimą, RNR išskiriama ir išgryninama iš kontrolinių mėginių ir klinikinių mėginių, tada pridedama prie pagrindinio mišinio, pagaminto naudojant „Bio-Rad Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix“. Pagrindiniame mišinyje yra atvirkštinės transkriptazės, kuri RNR transkribuoja į cDNR, ir DNR polimerazės, kuri amplifikuoja cDNR fragmentus, kurie yra homologiški su pradmenų / zondų rinkiniais. Konkretų taikinių amplifikacija stebima pagal fluorescencijos intensyvumo pokytį specifiniuose sužadinimo / emisijos bangos ilgiuose, naudojant realiojo laiko PGR prietaisą.

## „Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2“ RT-PGR IVD tyrimų rinkinys

„Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2“ RT-PGR tyrimų rinkinį galima naudoti su „Bio-Rad CFX96 Dx“ ir „Thermo Fisher Scientific, Inc. Applied Biosystems 7500 Fast Dx“ realiojo laiko PGR sistema (1 lentelė). Darbo eigą sudaro keturi žingsniai (2 lentelė).

### 1 lentelė. Reikalingi prietaisai

| Katalogo numeris           | Produkto pavadinimas                                            | Programinė įranga                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 12014330                   | CFX Opus 96 Dx                                                  | „CFX Maestro Dx SE“ programinės įrangos versija 2.0 arba naujesnė |
| 1845097-IVD<br>1841000-IVD | CFX96 Dx ORM<br>C1000 Dx Thermal Cycler                         | „CFX Manager Dx“ programinės įrangos versija 3.1 arba naujesnė    |
| 4406985 arba<br>4406984    | „Applied Biosystems 7500 Fast Dx“<br>realiojo laiko PGR sistema | SDS programinės įrangos versija 1.4.1 arba naujesnė               |

## „Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR“ tyrimo rinkinio naudojimas

### 2 lentelė. „Bio-Rad SARS-CoV-2“ RT-PGR tyrimų rinkinio naudojimas

| Naudojimas |                                                                                                                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 žingsnis | Viruso RNR išskyrimas iš viršutinių kvėpavimo takų mėginių, įskaitant nosiaryklės, nosies kriauklių, ryklės ar priekinės nosies dalies tepinėlių mėginius. |
| 2 žingsnis | RT-PGR plokštelės paruošimas                                                                                                                               |
| 3 žingsnis | Vieno žingsnio atvirkštinė transkripcija ir PGR                                                                                                            |
| 4 žingsnis | Analizė                                                                                                                                                    |

## Reagentai ir prietaisai

### Pateiktos medžiagos

„Reliance SARS-CoV-2“ RT-PGR tyrimų rinkinyje yra pakankamai reagentų atlikti iš viso 200 reakcijų (Error! Reference source not found.).

### 3 lentelė. Medžiagos, kurios reikalingos naudojant su „CFX Opus 96 Dx“ ir „CFX96 Dx“ realiojo laiko PGR sistema, tačiau nepridedamos

| Produkto pavadinimas                      | Nuorodos numeris | Kiekis (Vamzdeliai) | Tūris (μl) | Laikymo sąlygos, °C |
|-------------------------------------------|------------------|---------------------|------------|---------------------|
| „4x Reliance One-Step Multiplex Supermix“ | 12010177         | 1                   | 1000       | –20 °C              |
| Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Standard     | 16008441         | 2                   | 300        | –20 °C              |
| Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Negative     | 16008440         | 2                   | 300        | –20 °C              |
| SARS-CoV-2 RT-PCR Oligos                  | 12014116         | 1                   | 300        | –20 °C              |

**Pastaba.** Saugos duomenų lapus (SDL) galite rasti svetainėje [bio-rad.com](http://bio-rad.com)

### Reikalingos, bet nepridedamos medžiagos

#### Reagentai ir naudojimo reikmenys:

##### *RNR gryninimo reagentai*

„Thermo Fisher Scientific MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit“ (katalogo Nr. A48310, A42352) ir „QIAGEN QIAamp Viral Mini Kit“ (katalogo Nr. 52906, 52904) yra patvirtinti naudoti su „Reliance SARS-CoV-2“ RT-PGR tyrimų rinkiniu pagal gamintojo instrukcijas.

**Pastaba.** Automatinis ekstrahavimas (naudojant „QIAcube“ arba „Kingfisher“) yra palaikomas gamintojo ir jį reikia patvirtinti.

##### *Bendrieji reagentai ir naudojimo reikmenys, skirti realiojo laiko PGR*

Kontrolei paruošti reikalingas fosfato buferinis druskos tirpalas, pH 7,4 („Thermo Fisher“ katalogo Nr. 10010023 arba lygiavertis). Papildomos medžiagos, kurios reikalingos naudojant „Reliance SARS-CoV-2“ RT-PGR tyrimų rinkinį su „Bio-Rad“ ir „Thermo Fisher Scientific“ realiojo laiko PGR sistemomis, tačiau nepridedamos, yra išvardytos 4 lentelė ir 5 lentelė.

#### 4 lentelė. Medžiagos, kurios reikalingos naudojant su „CFX Opus 96 Dx“ ir „CFX96 Dx“ realiojo laiko PGR sistema, tačiau nepridedamos

| „Bio-Rad“ katalogo Nr.    | Pavadinimas                                                                                                     | Kiekis (kiekvieno) | Laikymo sąlygos |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| MSB1001                   | „Microseal“ „B“ PGR plokštelių sandarinimo plėvelė, lipni, optinė                                               | 100                | 15–30 °C        |
| HSP9955 arba lygiavertis* | HSP9955, kieto korpuso 96 šulinėlių PGR plokštelės, žemo profilio, plonų sienų, su krašteliais, baltos / baltos | 50                 | 15–30 °C        |

\* Žr. „Bio-Rad“ brošiūrą „Hard-Shell PCR Plate Brochure 5496“ dėl kitų 96 šulinėlių spalvoto korpuso / baltų PGR plokštelių

#### 5 lentelė. Medžiagos, kurios yra reikalingos „AB7500 Fast Dx“ realiojo laiko PGR sistema, tačiau nepridedamos

| „Thermo Fisher“ mokslinio katalogo Nr. | Produkto pavadinimas                                                      | Kiekis (kiekvieno) | Laikymo sąlygos |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 4311971                                | „MicroAmp Optical Adhesive Film“                                          | 100                | 15–30 °C        |
| 4346906                                | „MicroAmp Fast Optical 96-Well Reaction Plate“ su brūkšninio kodu, 0,1 ml | 20                 | 15–30 °C        |



## „Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2“ RT-PGR IVD tyrimų rinkinys

### **Prietaisai, programinė įranga ir bendroji laboratorinė įranga:**

„Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2“ RT-PGR tyrimų rinkinio veikimui reikalinga, bet nepridedama laboratorijos įranga yra išvardyta 6 lentelė.

**6 lentelė. Reikalinga, bet nepateikiama bendroji laboratorinė įranga**

| Aprašymas                                                                                     | Šaltinis                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Vieno kanalo ir daugiakanalės reguliuojamosios pipetės (nuo 1,00 iki 1 000 µl)                | „Rainin“ arba „Eppendorf“ |
| Mikrocentrifuga                                                                               | Keli tiekėjai             |
| Mikrošulinėlių plokštelės centrifuga su rotoriumi, kuriame telpa standartinės mikroplokštelės | Keli tiekėjai             |
| Laboratorinis maišytuvas, sukurinis arba lygiavertis                                          | Keli tiekėjai             |
| Laboratoriniai šaldikliai<br>• nuo –30 °C iki –10 °C<br>• ≤ –70 °C                            | Keli tiekėjai             |
| 96 šulinėlių šalčio blokas arba ledas                                                         | Keli tiekėjai             |
| Nelipnūs, be RNazės mikrocentrifugos mėgintuvėliai (1,5 ml ir 2,0 ml)                         | Keli tiekėjai             |
| Sterilūs aerozolio barjero (filtruoti) pipečių antgaliai                                      | Keli tiekėjai             |

## Bendrosios atsargumo priemonės ir įspėjimai

1. Naudoti tik *in vitro* (IVD) diagnostikai.
2. Tik profesionaliam naudojimui.
3. Teigiami rezultatai rodo, kad yra SARS-CoV-2 RNR.
4. Su visais biologiniais mėginiais turėtų būti elgiamasi taip, tarsi jie galėtų perduoti infekcinę ligą. Naudokite saugias laboratorines procedūras.
5. Kruopščiai nuvalykite ir dezinfekuokite visus darbo paviršius ką tik paruoštu 0,5 % natrio hipochlorito (10 % baliklio) tirpalu dejonizuotame arba distiliuotame vandenyje, po to – 70 % alkoholyje.
6. Norėdami sumažinti nukleorūgščių užterštumą, įprastai dezinfekuokite stalą, pipetes ir įrangą bei atskirkite mėginių bei RNR / DNR tvarkymo zoną nuo pasiruošimo tyrimui zonos.
7. Optimizuokite darbą ir darbo vietą, kad sumažintumėte užterštumo riziką dėl įvykusių PGR reakcijų.
8. Užtikrinkite, kad realiojo laiko PGR sistemos ir automatikos sistemos būtų skirta tam tikra erdvė atskirose vietose, kad būtų išvengta amplikono užteršimo.
9. Atlikite tyrimo nustatymus ir pridėkite šabloną skirtingose vietose naudodami specialias pipetes.
10. Dirbdami su chemikalais ir mėginiais naudokite tinkamas laboratorines saugos procedūras.
11. Veždami įvairius reagentus ir dirbdami su jais dažnai keiskite pirštines.
12. Nesilaikant šiame dokumente aprašytų procedūrų ir sąlygų, gali būti gauti neteisingi rezultatai ir nepageidaujamas poveikis.
13. „Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2“ RT-PGR tyrimų rinkinio reagentų nekeiskite kitais reagentais.
14. Konfigūracija ir šablono pridėjimas turi būti atliekami išvengiant RNazės / DNazės.
15. Prieš naudojant prietaisus su „Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2“ RT-PGR tyrimų rinkiniu rekomenduojama tinkamai juos patikrinti laikantis esamų tyrimų protokolų. Žr. prietaisų kvalifikacijos protokolą, pateiktą A priede.
16. Įsitikinkite, kad visos įrangos priežiūra ir kalibravimas yra atliekami reguliariai, pagal gamintojo rekomendacijas.
17. Naudokite nukleazės neturinčius antgalius ir reagentus bei reguliariai išvalykite pipetes.

18. Įsitikinkite, kad naudojamas tik rekomenduojamas terminio ciklo protokolas.
19. PGR amplifikacijai nenaudokite dietilpirokarbonatu (DEPC) apdoroto vandens.
20. Griežtai laikykitės pateiktų procedūrų ir rekomendacijų, kad užtikrintumėte teisingą tyrimo atlikimą. Bet koks nukrypimas nuo procedūrų ir rekomendacijų gali turėti įtakos optimaliam tyrimo veiksmingumui.
21. Klaidingai teigiamų rezultatų gali būti, jei mėginių perkėlimas nėra tinkamai kontroliuojamas apdorojant mėginius.

## Mėginių surinkimas, tvarkymas ir laikymas

Norint gauti jautrius ir tikslius tyrimų rezultatus, svarbu tinkamai surinkti, laikyti ir transportuoti mėginius. Norint užtikrinti geros kokybės mėginius ir rezultatus, labai rekomenduojama mokytis teisingų mėginių surinkimo procedūrų. CLSI MM13-Ed2 (2020 m. rugpjūtis) gali būti nurodomas kaip tinkamas šaltinis.

1. Mėginio priėmimo kriterijai
  - Mėginius reikia surinkti į sterilius, paženklintus mėgintuvėlius ir išsiųsti laikantis tyrimų laboratorijos reikalavimų.
2. Mėginio atmetimo kriterijai
  - Mėginiai, kurie nebuvo iš anksto patvirtinti tyrimams, ir netinkamai paženklinti mėginiai nebus tiriami, kol nebus gauta reikalinga informacija
3. Mėginio surinkimas
  - Žr. CDC arba Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) 2019 m. rekomendacijas dėl asmenų, sergančių koronavirusu (COVID-19) mėginių surinkimo, tvarkymo ir tyrimo.
  - Laikykitės gamintojo instrukcijų, kaip tinkamai naudoti mėginių surinkimo įtaisus
  - Tepinėlių mėginiai turi būti renkami naudojant tik tamponus su sintetiniu (pvz., nailono arba „Dacron®“) antgaliu, ir aliuminio arba plastiko koteliu. Kalcio alginato tamponai yra netinkami, o medvilnės tamponai su mediniais koteliais nerekomenduojami. Nedelsdami įdėkite tamponus į sterilius mėgintuvėlius, kuriuose yra 2–3 ml virusų arba universalios transportavimo terpės
4. Mėginių transportavimas
  - Mėginiai turi būti supakuoti, išsiųsti ir transportuojami pagal naujausio leidimo Tarptautinės oro transporto asociacijos (IATA) pavojingų krovinių reglamentą. Laikykitės JT 3373 biologinės medžiagos, B kategorijos, gabenimo taisyklių, siųsdami potencialius „2019-nCoV“ mėginius į tyrimų laboratoriją
  - Laikykite mėginius 2–8 °C temperatūroje ir per naktį pristatykite į tyrimų laboratoriją laikydami juos ant ledo pakuotės. Jei mėginiai užšaldomi –70 °C arba žemesnėje temperatūroje, per naktį pristatykite į tyrimų laboratoriją laikydami juos ant sausojo ledo.
5. Mėginių laikymas
  - Mėginius po surinkimo galima laikyti 2–8 °C temperatūroje iki 72 valandų.
  - Jei numatoma, kad ekstrahavimas vėluos, laikykite mėginius –70 °C arba žemesnėje temperatūroje.
  - Ekstrahuota nukleorūgštis turėtų būti laikoma 4 °C temperatūroje, jei ją reikia panaudoti per 4 valandas, arba –70 °C arba žemesnėje temperatūroje, jei laikoma ilgiau nei 4 valandas

### Kontrolinių medžiagų naudojimas

Kontrolinės medžiagos, naudojamos su „Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2“ RT-PGR tyrimų rinkiniu:

- Reagentams ir (arba) aplinkos užterštumui nustatyti reikalinga kontrolė be šablono (no-template control, NTC). NTC vietoje klinikinio mėginio naudojamas vanduo be RNazės / DNazės su mažiausiai vienu šulinėliu kiekvienoje reakcijos plokštelėje.
- Teigiama kontrolė reikalinga norint nustatyti esminį atvirkštinės transkriptazės ir (arba) reagento veikimo sutrikimą, įskaitant pradmens ir zondo vientisumą. Atliekant tyrimą naudojamas „Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Standard“, kuris gaminamas su sintetinėmis RNR transkripcijomis, turinčiomis penkis genų taikinius: SARS-CoV-2 *E*, *N*, *ORF1ab*, *RdRP* ir *S* genai, kurių kiekvieno yra 200 000 kopijų/ml kartu su žmogaus genomo DNR fonu. Ši kontrolinė medžiaga suberiama į matricą, panašią į mėginį, kad būtų pasiekta galutinė 1 000 kopijų/ml koncentracija, ir nukleorūgštis ekstrahuojama. Kiekvienoje ekstrahuotų mėginių partijoje turi būti viena teigiama kontrolinė medžiaga, o reakcijos plokštelėje – mažiausiai vienas teigiamas kontrolinės medžiagos šulinėlis.
- Norint nustatyti nepavykusį ekstrahavimą arba reagento / aplinkos užterštumą, reikalinga neigiama kontrolinė medžiaga. Tyrimui atlikti naudojama „Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Negative Control“, kuri gaminama su žmogaus genomine DNR ir RNR. Ši kontrolinė medžiaga suberiama į matricą, kuri panaši į mėginį, ir nukleorūgštis ekstrahuojama. Kiekvienoje ekstrahuotų mėginių partijoje turi būti viena neigiama kontrolinė medžiaga, o reakcijos plokštelėje – mažiausiai vienas neigiamas kontrolinės medžiagos šulinėlis.

### Reagentų tvarkymas ir laikymas

#### „Reliance SARS-CoV-2“ RT-PGR tyrimų rinkinys

- Rinkinyje yra RT-PGR supermišinys, tyrimo oligonukleotidai, standartinė ir neigiama kontrolė
- Rekomenduojama laikyti –20 °C temperatūroje, atliekant minimalų užšaldymo ir atšildymo ciklų skaičių

#### Darbo vietos

Reikia laikytis visų būtinų saugos priemonių vadovaujantis geros laboratorinės praktikos rekomendacijomis. Taip pat reikia imtis atsargumo priemonių, kad būtų išvengta kryžminio mėginių užteršimo.

Atskiros darbo vietos turėtų būti naudojamos:

- Nukleorūgščiai ekstrahuoti
- Reagentui paruošti (pavyzdžiui, pagrindiniam mišiniui paruošti)
  - Į reagentų paruošimo zoną neturi patekti jokios amplifikuotos reakcijos, tirpalai ar klinikiniai mėginiai. Po darbo šioje vietoje, prieš pereinant į nukleorūgščių pridėjimo zoną, reikia pakeisti laboratorinį chalātą ir pirštines
- Nukleorūgščiai pridėti
- Prietaisams (pavyzdžiui, termocikleriams)

#### Bendras tvarkymas

Dirbant su RNR, visada reikia naudoti tinkamą mikrobiologinę, aseptinę techniką. Rankos ir dulkių dalelės gali pernešti bakterijas ir pelėsius ir yra dažniausi užteršimo RNaze šaltiniai. Dirbdami su

## „Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2“ RT-PGR IVD tyrimų rinkinys

reagentais, mėgintuvėliais ir RNR mėginiais, visada dėvėkite latekso, vinilo ar nitrilo pirštines, kad išvengtumėte užteršimo RNaze nuo odos paviršiaus ar laboratorinės įrangos. Pirštines dažnai keiskite, o mėgintuvėlius laikykite uždarytus. Procedūros metu dirbkite greitai ir, jei įmanoma, viską laikykite ant šaltų blokų, kad išvengtumėte RNR degradacijos dėl endogeninių ar liekamųjų RNazių. Darbinius paviršius, pipetes ir pan. valykite 10 % balikliu ar kitais tirpalais, kurie gali sunaikinti nukleorūgštis ir RNazes. Norėdami sulėtinti bet kokio plastiko ir metalo nusidėvėjimą, nuvalykite 70% etanoliu, prieš tai panaudoję 10 % baliklį. Įsitinkite, kad pašalintas visas baliklis, kad būtų užkirstas kelias galimoms cheminėms reakcijoms tarp baliklio ir guanidino tiocianato, kurio yra ekstrahavimo reagentuose.

## „Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2“ RT-PGR tyrimų rinkinio protokolas

### Apžvalga

„Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2“ RT-PGR tyrimų rinkinys skirtas kokybiniam SARS-CoV-2 RNR nustatymui, tiriant viršutinių kvėpavimo takų mėginius, įskaitant nosiaryklės, nosies kriauklių, ryklės ir priekinės nosies dalies tepinėlių mėginius. Tyrimas aptinka du SARS-CoV-2 nukleokapsidinio geno regionus (*vadinamus N1 ir N2*) ir išreikštą žmogaus *RP* geną, visus vienoje reakcijoje. Virusinės RNR nustatymas ne tik padeda diagnozuoti ligą, bet ir teikia epidemiologinės bei stebėjimo informacijos.

Tyrimą sudaro du pagrindiniai etapai: (1) RNR ekstrahavimas iš paciento mėginių ir (2) vieno etapo atvirkštinės transkripcijos ir polimerazės grandininės reakcijos amplifikacija ir SARS-CoV-2 specifinių *N1 ir N2* taikinių aptikimas, kai nustatoma virusinė infekcija, ir *RP* tyrimas, kai paciento mėginyje aptinkama žmogaus nukleorūgštis.

### Tyrimo žingsnių aprašymas

Nukleorūgštys iš viršutinių kvėpavimo takų mėginių atskiriamos ir išgryninamos naudojant „Thermo Fisher Scientific MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit“ arba „QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit“, laikantis gamintojo nurodymų. Po to atliekama išgrynintų nukleorūgštys yra atvirkščiai transkribuojamos ir amplifikuojamos naudojant „Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix“. „SARS-CoV-2 RT-PCR Oligos“ yra pradmenų ir zondu, skirtų SARS-CoV-2 taikiniams (*N1 ir N2*), ir žmogaus *RP* geno mišinys, leidžiantis daugybiškai aptikti taikinius.

### Nukleorūgšties ekstrahavimas

„Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2“ RT-PGR tyrimų rinkinio veiksmingumas priklauso nuo RNR šablono, išgryninto iš žmogaus mėginių, kiekio ir kokybės. Šie komerciniai ekstrahavimo rinkiniai ir procedūros buvo kvalifikuoti ir patvirtinti dėl RNR gavimo ir grynumo, skirti naudoti tyrimui:

- „Thermo Fisher Scientific MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit“ (katalogo Nr. A48310, A42352)
- „QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit“ (katalogo Nr. 52906, 52904)

Laikykites gamintojo rekomenduojamų mėginių ėmimo procedūrų. Kiekvienoje ekstrahavimo partijoje turi būti pridėdama teigiama kontrolinė medžiaga ir neigiama kontrolinė medžiaga.

*Pastaba. Automatinis ekstrahavimas (naudojant „QIAcube“ arba „Kingfisher“) yra palaikomas gamintojo ir jį reikia patvirtinti.*

## „Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2“ RT-PGR IVD tyrimų rinkinys

### Kontrolinės medžiagos paruošimas

**Teigiama kontrolinė medžiaga:** Į mėgintuvėlį, kuriame yra 995 µl fosfatinio buferio (PBS), įpilkite 5 µl „Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Standard“. Elkitės su juo kaip su paciento mėginiu ir paruoškite nukleorūgšties ekstrahavimui kartu su kitais mėginiais pagal gamintojo instrukcijas.

**Neigiama kontrolinė medžiaga:** Į mėgintuvėlį, kuriame yra 995 µl fosfatinio buferio (PBS), įpilkite 5 µl „Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Negative Control“. Elkitės su juo kaip su paciento mėginiu ir paruoškite nukleorūgšties ekstrahavimui kartu su kitais mėginiais pagal gamintojo instrukcijas.

### Vieno žingsnio RT-PGR reakcijos paruošimas

1. Užtikrinkite, kad ekstrahuotas (-i) RNR mėginys (-iai) būtų atitirpinti ant ledo.

**Pastaba.** *Negalima maišyti RNR mėginių sukuriniame maišytuve. RNR mėginiai gali būti sumaišomi lengvai spragtelėjus mėgintuvėlius, po to trumpai centrifuguojant, kad turinys susirinktų mėgintuvėlių dugne.*

2. Atšildykite visus rinkinio komponentus ant ledo.
3. Kruopščiai sumaišykite, trumpam įdėdami į sukurinį maišytuvą, kad būtų užtikrintas homogeniš-kumas, tada centrifuguokite, kad turinys atsirastų kiekvieno mėgintuvėlio apačioje.

**Pastaba.** *„Reliance One-Step Multiplex Supermix“ yra tirštas. Prieš pradedant tirti paruoštą mišinį, būtina jį įdėti į sukurinį maišytuvą.*

4. RT-PGR pagrindinio mišinio paruošimas:
  - a. Paruoškite pagrindinį mišinį atsižvelgdami į tiriamų pacientų mėginių ir kontrolinių mėginių skaičių ir 10 % didesnį tūrį (7 lentelė), kai tiriama daugiau nei 1 mėginys.
  - b. Trumpai sumaišykite pagrindinį mišinį ir centrifuguokite, kad turinys susirinktų mėgintuvėlio dugne.

#### 7 lentelė. RT-PGR pagrindinio mišinio komponentų tūriai

| Komponentas                                    | Tūris 1 mėginiui (µl) | Tūris 96 mėginiams (µl) | Tūris N mėginių (µl)    |
|------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| „Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix“ | 5,0                   | 528                     | (5,0 x N) x 1,1         |
| SARS-CoV-2 RT-PCR Oligos                       | 1,5                   | 158                     | (1,5 x N) x 1,1         |
| Vanduo be RNazės / DNazės                      | 3,5                   | 370                     | (3,5 x N) x 1,1         |
| <b>Vienos reakcijos tūris</b>                  | <b>10,0</b>           | <b>1056</b>             | <b>(10,0 x N) x 1,1</b> |

5. Į atitinkamus RT-PGR plokštelės šulinėlius paskirstykite 10 µl pagrindinio mišinio.
6. Į vieną NTC skirtą šulinėlį įpilkite 10 µl vandens be RNazės / DNazės.
7. Į vieną neigiamai kontrolei skirtą šulinėlį įpilkite 10 µl neigiamos kontrolinės medžiagos.
8. Į vieną teigiamai kontrolei skirtą šulinėlį įpilkite 10 µl teigiamos kontrolinės medžiagos.
9. Likusiuose šulinėliuose į kiekvieną šulinėlį įpilkite 10 µL ekstrahuoto RNR mėginio.
10. Užsandarinkite plokštelę su „Microseal 'B' PCR Plate Sealing Film“ arba „MicroAmp Optical Adhesive Film“.
11. Maišykite plokštelę sukuriniame maišytuve 30 sekundžių dideliu greičiu.
12. Centrifuguokite RT-PGR reakcijos plokštelę 30 sekundžių esant 1000 RCF, kad pašalintumėte visus oro burbuliukus ir leistumėte RT-PGR reakcijai nusistovėti šulinėlių dugne. Jei lieka burbuliukų, vėl sukite plokštelę.
13. Tada įdėkite RT-PGR reakcijos plokštelę į „CFX Opus 96 Dx“, „CFX96 Dx“ arba „AB7500 Fast Dx“ realiojo laiko PGR prietaisą.

## „Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2“ RT-PGR IVD tyrimų rinkinys

### „Bio-Rad CFX96 Dx“ prietaiso konfigūracija

Šios instrukcijos aprašo, kaip „Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2“ RT-PGR tyrimų rinkinį paleisti kompiuterio valdomoje „CFX96 Dx“ realiojo laiko PGR sistemoje. Išsamesnės informacijos ieškokite prietaiso naudojimo instrukcijose.

Naudojant „Bio-Rad CFX Maestro Dx SE“ programinę įrangą, RT-PGR vykdymą sudaro trys etapai:

1. Protokolo konfigūracija
2. Plokštelės konfigūracija
3. RT-PGR reakcijos vykdymas

#### Ciklo protokolo konfigūracija, skirta „CFX Opus 96 Dx“ arba „CFX96 Dx“ realiojo laiko PGR sistemai

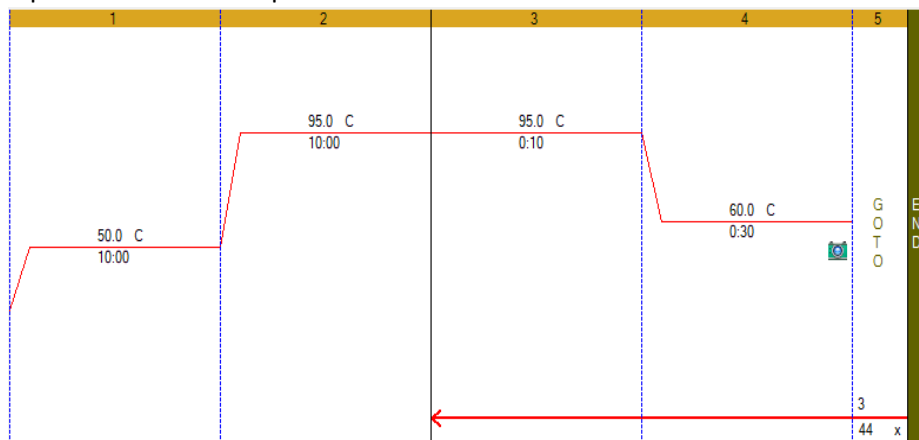
1. Meniu juostoje spustelėkite „File“ (failas) -> „New“ (naujas) -> „Protocol“ (protokolas), kad atidarytumėte „Protocol Editor“ (protokolo rengyklę)
2. Pakeiskite mėginio tūrį į 20 µl
3. Pakeiskite ciklo protokolą pagal rekomendacijas, pateiktas 8 lentelė:

8 lentelė. Terminio ciklo protokolas

| Žingsnio numeris | Ciklo žingsnis                                         | Temperatūra (°C) | Laikas       | Ciklai |
|------------------|--------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------|
| 1                | Atvirkštinė transkripcija                              | 50               | 10 minučių   | 1      |
| 2                | Fermentų aktyvinimas                                   | 95               | 10 minučių   | 1      |
| 3                | Denatūracija                                           | 95               | 10 sekundžių | 45     |
| 4                | Pradmenų surišimas / papildymas / plokštelės skaitymas | 60               | 30 sekundžių |        |
| 5                | Pereikite prie 3 žingsnio ir pakartokite 44 kartus     | --               | --           |        |

4. 4 žingsnio patvirtinimas apima plokštelės skaitymą, kaip nurodyta naudojant kameros simbolį žingsnyje
5. Norėdami pridėti plokštelės skaitymą prie 4 žingsnio, spustelėkite žingsnį, kad jį paryškintumėte, tada spustelėkite „Add Plate Read to Step“ (pridėti plokštelės skaitymą prie žingsnio)

1 pav.: Galutinio ciklo protokolas



## „Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2“ RT-PGR IVD tyrimų rinkinys

6. Įrašykite protokolą spustelėdami „**File**“ (failas) -> „**Save As**“ (įrašyti kaip).
7. Pavadinkite protokolo failą „**Bio-Rad SARS-CoV-2 RT-PCR Protocol**“.
8. Spustelėkite „**OK**“ (gerai), jei norite išeiti iš protokolo rengyklės ekrano.

### Plokštelės konfigūracija, skirta naudoti su „CFX Opus 96 Dx“ arba „CFX96 Dx“ realiojo laiko PGR sistema

1. Meniu juostoje spustelėkite „**File**“ (failas) -> „**New**“ (naujas) -> „**New Plate**“ (nauja plokštelė), kad atidarytumėte „Plate Editor“ (plokštelių rengyklę).
2. Pasirinkite „**Settings**“ (nustatymai) -> „**Plate Size**“ (plokštelės dydis) -> pasirinkite 96 šulinėlius.
3. Pasirinkite „**Settings**“ (nustatymai) -> „**Plate Type**“ (plokštelės tipas) -> pasirinkite „**BR White**“.
4. Atidarykite išskleidžiamąjį meniu „**Scan Mode**“ (skenavimo režimo) dešinėje ir pasirinkite „**All Channels**“ (visi kanalai).
5. Pasirinkite šulinėlius, kuriuose plokštelėje bus mėginiai ir kontrolinės medžiagos. Norėdami pasirinkti visus šulinėlius, spustelėkite viršutinį kairįjį pavaizduotos plokštelės kampą.
6. Spustelėkite „**Select Fluorophores**“ (pasirinkti fluoroforus) ir pažymėkite FAM, HEX ir „Texas Red“, pažymėdami pasirinkimo langelį, kuris yra fluoroforo dešinėje (atžymėkite SYBR). Spustelėkite „**OK**“ (gerai), kad pritaikytumėte pakeitimus.
7. Nurodykite mėginio tipą kiekvienam šulinėliui paryškindami šulinėlius, tada išskleidžiamajame meniu „**Sample Type**“ (mėginio tipas) pasirinkite tinkamą identifikatorių.
8. Priskirkite **taikinių pavadinimus ir fluoroforus** visiems šulinėliams juos paryškindami, tada pažymėkite langelį „**Load**“ (įkelti), esantį kiekvieno fluoroforo, nurodyto dalyje „**Target Name**“ (taikinio pavadinimas) kairėje. Norėdami įtraukti taikinio pavadinimą, atviraime teksto laukelyje, esančiame fluoroforo dešinėje, pakeiskite „<none>“ (<nėra>) į toliau nurodytus pavadinimus:  
FAM – SARS-CoV-2 (N1)  
HEX – SARS-CoV-2 (N2)  
Texas – RNazė P  
Patarimas. Pakeitę kiekvieną taikinio pavadinimą, spustelėkite „**Enter**“ (įvesti), kad jį pritaikytumėte plokštelės išdėstymui.
9. Įrašykite failą spustelėdami „**File**“ (failas) -> „**Save As**“ (įrašyti kaip).
10. Pavadinkite plokštelės failą „**Bio-Rad SARS-CoV-2 RT-PCR Plate Setup**“.
11. Norėdami pritaikyti, spustelėkite „**Save**“ (įrašyti).
12. Uždarykite failą spustelėdami „**File**“ (failas) -> „**Close**“ (uždaryti).

### RT-PGR plokštelės paleidimas „CFX96 Dx“ realiojo laiko PGR sistemoje

1. Atsidarę „**Startup Wizard**“ (paleisties vedlys), jo išskleidžiamajame meniu „**Select Instrument**“ (pasirinkti prietaisą) pasirinkite prietaisą.
2. „**Startup Wizard**“ (paleisties vedlys) skiltyje „**Select**“ (pasirinkti), pasirinkite „**User-defined**“ (naudotojo nustatytas). Tuomet atsidarys „**Run Setup**“ (vykdymo konfigūracija).
3. Protokolo kortelėje spustelėkite „**Select Existing**“ (pasirinkti esamą).
4. Pasirinkite ciklo protokolo failą **Bio-Rad SARS-CoV-2 RT-PCR Protocol.prcl**.
5. Norėdami pritaikyti, spustelėkite „**Open**“ (atidaryti).
6. Patvirtinkite ciklo protokolą, kaip pavaizduota 8 lentelė.
7. Dalyje „**Run Setup**“ (vykdymo konfigūracija) spustelėkite kortelę „**Plate**“ (plokštelė).
8. Spustelėkite „**Select Existing**“ (pasirinkti esamą).
9. Pasirinkite plokštelės konfigūracijos failą „**Bio-Rad SARS-CoV-2 RT-qPCR Plate Setup.pltd**“.

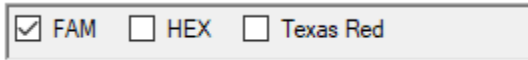
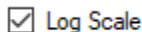
## „Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2“ RT-PGR IVD tyrimų rinkinys

10. Norėdami pritaikyti, spustelėkite „Open“ (atidaryti).
11. Skydelyje „Run Setup“ (vykdymo konfigūracija) spustelėkite kortelę „Start Run“ (pradėti vykdyti).
12. Pasirinkite prietaisą dalyje „Start Run“ (pradėti vykdyti), esančioje „Selected Blocks“ (pasirinkti blokai), pažymėdami langelį, esantį prietaiso pavadinimo kairėje.
13. Įdėkite plokštelę į prietaisą.
14. Spustelėkite „Start Run“ (pradėti vykdyti).
15. Nurodykite vykdymo failo pavadinimą ir spustelėkite „Save“ (įrašyti), kad pradėtumėte vykdyti.

### Duomenų analizė „CFX96 Dx“ realiojo laiko PGR sistemoje

Vykdymo duomenų failas bus atidarytas automatiškai. Norėdami atidaryti uždarytą failą, spustelėkite „File“ (failas) -> „Open“ (atidaryti) -> „Data File“ (duomenų failas) -> meniu pasirinkite duomenų failą.

Norėdami išanalizuoti duomenis, kortelėje „Quantification“ (kiekybinis nustatymas) koreguokite kiekvieno fluoroforo pradinę ir ribinę reikšmes.

1. Spustelėkite „Settings“ (nustatymai) -> „Cycles to analyze“ (analizuojami ciklai) -> pirmajame langelyje įrašykite „5“, kad pakeistumėte numatytąjį nustatymą „1“. Norėdami pritaikyti, spustelėkite „OK“ (gerai).
2. Panaikinkite HEX ir „Texas Red“ fluoroforų pasirinkimą atžymėdami atitinkamus langelius po amplifikacijos grafiku. Turėtų būti pažymėtas tik langelis FAM.  

3. Pažymėdami langelį apatinėje dešinėje amplifikacijos grafiko dalyje, pasirinkite „Log Scale“ (log. skalė)  

4. Vizualiai apžiūrėkite pėdsakus. Bet koks šulinėlis su amplifikacija FAM kanale turėtų rodyti eksponentinį RFU reikšmių padidėjimą iki reakcijos nuostoviosios būsenos.
5. Jei amplifikacijos pėdsakai nėra eksponentiniai, gali prireikti rankiniu būdu pakoreguoti pradinę reikšmę. Norėdami rankiniu būdu nustatyti bazinį lygį, pasirinkite **Settings** (nustatymai) -> **Baseline Threshold** (pradinės reikšmės riba). Pažymėkite šulinėlį, kurį reikia koreguoti, į langelį **Baseline Begin** (pradinės reikšmės pradžia) įveskite „2“, langelyje **Baseline End** (pradinės reikšmės pabaiga) įveskite ciklo skaičių, kuris yra 2 ciklai prieš pradėdant augti amplifikacijos pėdsakui. Norėdami pritaikyti, spustelėkite „OK“ (gerai).
6. Nustatykite FAM ribą amplifikacijos grafike spustelėdami ir tempdami ribinės reikšmės liniją, kol ji atsidurs fluorescencijos kreivių eksponentinėje fazėje ir virš bet kokio fono signalo.
7. Patvirtinkite pradinę reikšmę ir nustatykite HEX ir „Texas Red“ kanalų ribą, 2 žingsnyje pasirinkdami tinkamą fluoroforą ir pakartodami aukščiau apibrėžtą procesą.

### „AB7500 Fast Dx“ prietaiso konfigūracija

Toliau pateiktos instrukcijos, kaip naudoti „Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2“ RT-PGR tyrimų rinkinį su „AB7500 Fast Dx“ realiojo laiko PGR sistema. Išsamesnės informacijos apie plokštelių ir ciklo protokolo konfigūraciją ieškokite „AB7500 Fast Dx“ realiojo laiko PGR prietaiso naudojimo instrukcijose.

1. Paleiskite 7500 programinę įrangą
2. Meniu juostoje pasirinkite „File“ (failas) -> „New“ (naujas)



## „Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2“ RT-PGR IVD tyrimų rinkinys

3. Apibrėžkite toliau esančius punktus
  - a. **Tyrimas – standartinė kreivė (absoliutus kiekis)**
  - b. **Talpykla – skaidri, 96 šulinėlių**
  - c. **Šablonas – tuščias dokumentas**
  - d. **Vykdymo režimas – standartinis 7500**
4. Paskirkite reporterinį dažą, kaip apibrėžta 9 lentelė

**9 lentelė: Reikalingas reporterinis dažas**

| Reporterinis dažas | Detektorius |
|--------------------|-------------|
| FAM                | N1          |
| HEX                | N2          |
| TEXAS RED          | RP          |

**Pastaba.** Atliekant N2 tyrimą, VIC kanalas yra tinkamas šiam taikiniui aptikti.

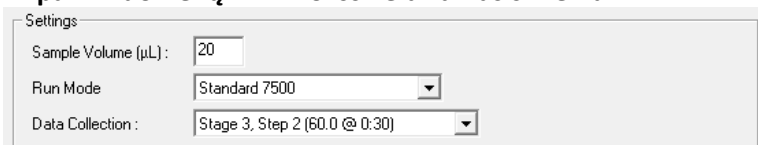
5. Pasirinkite „**Passive Reference**“ (pasyvi nuoroda) -> „**None**“ (nėra)
6. Apibrėžkite ciklo protokolą naudodamiesi reikšmėmis, išvardytomis 10 lentelė

**10 lentelė. Terminio ciklo protokolai, skirtas „AB7500 Fast Dx“**

| Ciklo žingsnis                  | Temperatūra (°C) | Laikas       | Ciklų skaičius |
|---------------------------------|------------------|--------------|----------------|
| Atvirkštinė transkripcija       | 50               | 10 minučių   | 1              |
| Fermentų aktyvinimas            | 95               | 10 minučių   | 1              |
| Denatūracija                    | 95               | 10 sekundžių | 45             |
| Pradmenų surišimas / papildymas | 60               | 30 sekundžių |                |

7. Apibrėžkite duomenų rinkimo žingsnį išskleidžiamajame meniu „Data Collection“ (duomenų rinkimas) pasirinkdami 3 etapo 2 žingsnį (60,0 @ 0:30), pasirinkite 3 etapo 2 žingsnį (60,0 @ 0:30) žr. 2 paveikslą.

**2 pav.: Duomenų rinkimo išskleidžiamasis meniu**



### Duomenų analizė naudojant „AB7500 Fast Dx“ realiojo laiko PGR sistemą

Šių instrukcijų yra būtina laikytis analizuojant rezultatus, gautus naudojant „Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2“ RT-PGR tyrimų rinkinį su „AB7500 Fast Dx“ realiojo laiko PGR sistema. Išsamesnės informacijos apie duomenų analizę ieškokite „AB7500 Fast Dx“ realiojo laiko PGR prietaiso naudojimo instrukcijose.

#### Pradinių ir ribinių reikšmių nustatymas

1. Pasirinkite **File** (failas) -> **Open** (atidaryti) -> pasirinkite analizuojamą duomenų failą
2. Viršutiniame kairiajame programinės įrangos kampe pasirinkite kortelę „**Result**“ (Rezultatas)
3. Spustelėkite kortelę „**Amplification Plot**“ (amplifikacijos grafikas)
4. Pažymėkite visus įkeltus mėginius, kad pamatytumėte visas amplifikacijos kreives
5. Nustatykite „**Data**“ (duomenys) reikšmę „**Delta Rn vs. Cycle**“ (delta Rn, palyginti su ciklu) skydelio dešinėje

6. Nustatykite „**Detector**“ (detektorius) reikšmę **N1**
7. Nustatykite „**Line Color**“ (linijos spalva) reikšmę „**Detector Color**“ (detektoriaus spalva)
8. Dalyje **Analysis Settings** (analizės nustatymai) pasirinkite **Manual Ct** (rankinis Ct) ir **Manual Baseline** (rankiniu būdu nustatyta pradinė reikšmė). Nekeiskite numatytųjų „Manual Baseline“ (rankiniu būdu nustatytų pradinių reikšmių) skaičių.
9. Spustelėkite ir tempkite ribinės reikšmės liniją, kol ji atsidurs fluorescencijos kreivių eksponentinėje fazėje ir virš bet kokio fono signalo
10. Apatiniame dešiniajame lango kampe spustelėkite mygtuką „**Analyze**“ (analizuoti). Raudona ribinė reikšmė taps žalia, nurodant, kad duomenys buvo išanalizuoti.
11. Pakartokite 6–10 žingsnius, kad išanalizuotumėte kiekvieno žymeklių rinkinio rezultatus.

## Rezultatų aiškinimas

Prieš interpretuojant paciento rezultatus, reikia ištirti NTC, teigiamą kontrolę ir neigiamą kontrolę. Jei kontrolinės medžiagos nėra tinkamos, paciento rezultatų negalima interpretuoti.

### „Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2“ RT-PGR tyrimų rinkinio kontrolinės medžiagos – NTC, teigiama ir neigiama

#### Kontrolė be šablono (NTC)

NTC reakcijos, susijusios su „SARS-CoV-2 RT-PCR oligo“ mišiniu, neturėtų rodyti teigiamų signalų jokiam trijų ištirtų taikinių (*N1*, *N2* ar *RP*) kanale (FAM, HEX ar „Texas Red“). Jei kuri nors iš NTC reakcijų yra teigiama, gali būti, kad mėginiai buvo užteršti. Panaikinkite bandymą ir pakartokite tyrimą su likusia ekstrahuota nukleorūgštimi, griežtai laikydamiesi rekomendacijų. Jei pakartotinio tyrimo rezultatas teigiamas, pakartotinai ištirkite visus mėginius, kurie buvo įtraukti į tą partiją.

#### Teigiama kontrolė

Teigiama kontrolinė medžiaga duos teigiamus rezultatus ( $C_q < 40$ ) nustatant *N1*, *N2* ir *RP* pradmenų ir zondų rinkinius.

#### Neigiama kontrolė

Neigiama kontrolinė medžiaga turėtų duoti teigiamą rezultatą su *RP* pradmenų ir zondų rinkiniu ( $C_q < 40$ ) ir neigiamus rezultatus su visais SARS-CoV-2 *N1* ir *N2* taikiniais.

### Paciento mėginių rezultatų tyrimas ir aiškinimas

Klinikinių mėginių tyrimo rezultatų vertinimas turėtų būti atliktas ištyrus teigiamą ir neigiamą kontrolę ir nustačius, kad ji yra pagrįsta ir priimtina. Laukiamas „Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR“ tyrimo kontrolių veiksmingumas parodytas 11 lentelė.

## „Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2“ RT-PGR IVD tyrimų rinkinys

**11 lentelė. Laukiamas „Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2“ RT-PGR tyrimų rinkinio tyrimo kontrolių veiksmingumas**

| Kontrolės tipas | Išorinės kontrolės pavadinimas | Naudojama stebint                                               | SARS-CoV-2 |          | Vidinė kontrolė | Tikėtinas Cq           |                        |      |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------------|------------------------|------------------------|------|
|                 |                                |                                                                 | N1         | N2       |                 | N1                     | N2                     | RP   |
| NTC             | Vanduo be RNazės / DNazės      | Reagento ir (arba) aplinkos užterštumas                         | Neigiama   | Neigiama | Neigiama        | Cq ≥ 40 arba netaikoma |                        |      |
| Neigiama        | SARS-CoV-2 neigiama            | Reagento ir (arba) aplinkos užterštumas                         | Neigiama   | Neigiama | Teigiama        | Cq ≥ 40 arba netaikoma | Cq ≥ 40 arba netaikoma | < 40 |
| Teigiama        | SARS-CoV-2 standartas          | Esminė reagento triktis, įskaitant pradžios ir zondo vientisumą | Teigiama   | Teigiama | Teigiama        | < 40                   | < 40                   | < 40 |

Jei kuri nors kontrolė neatitinka šių kriterijų, tyrimas gali būti netinkamai nustatytas ar atliktas, arba reagentas ar įranga gali būti sugadinti. Atšaukite vykdymą ir pakartokite tyrimą.

### RP (vidinė kontrolė)

Visuose klinikiniuose mėginiuose turėtų būti teigiami signalai su *RP* pradmenimis ir zonu (Cq <40), taip nurodant žmogaus *RP* RNR. Nepavykus aptikti *RP* bet kuriame klinikiniame mėginyje, tai gali reikšti, kad yra:

- Netinkamas nukleorūgšties ekstrahavimas iš klinikinių medžiagų, dėl kurio prarandama RNR ir (arba) RNR degraduoja
- Nėra pakankamai žmogaus ląstelių medžiagos dėl netinkamo mėginio surinkimo ar vientisumo praradimo
- Netinkamas tyrimo nustatymas ir vykdymas
- Reagento arba įrangos gedimas

Jei *RP* tyrimas neduoda teigiamo žmogaus klinikinio mėginio rezultato, aiškinkite taip:

- Jei SARS-CoV-2 *N1* ir *N2* yra teigiami, net jei nėra teigiamo *RP*, rezultatas turėtų būti laikomas galiojančiu. Gali būti, kad kai kuriuose mėginiuose *RP* nebus teigiamas (Cq <40) dėl mažo ląstelių skaičiaus pradiname klinikiniame mėginyje. Neigiamas *RP* signalas netrukdo SARS-CoV-2 viruso RNR būti klinikiniame mėginyje.
- Jei visi SARS-CoV-2 žymekliai ir *RP* yra neigiami mėginiui, rezultatas turėtų būti laikomas negaliojančiu. Jei yra mėginio likutis, pakartokite ekstrahavimo procedūrą ir pakartokite tyrimą. Jei po pakartotinio tyrimo visi žymekliai lieka neigiami, pranešite, kad rezultatai yra klaidingi, ir reikia surinkti naują mėginį.

### SARS-CoV-2 žymekliai (*N1* ir *N2*)

- SARS-CoV-2 aptinkamas, kai visos kontrolinės medžiagos atitinka laukiamą veiksmingumą, o SARS-CoV-2 žymeklių (*N1* ir *N2*) amplifikacijos kreivės peržengia ribinės reikšmės liniją per 40 ciklą. *RP* gali būti teigiamas arba ne, kaip aprašyta aukščiau, tačiau SARS-CoV2 rezultatas vis tiek galioja.
- SARS-CoV-2 neaptinkamas, kai visos kontrolinės medžiagos rodo tikėtiną veiksmingumą, o visos SARS-CoV-2 žymeklių (*N1*, *N2*) amplifikacijos kreivės NEPERŽENGIA ribinės reikšmės linijos per 40 ciklą, o RNazės P amplifikacijos kreivė PERŽENGIA ribinės reikšmės liniją per 40 ciklą.
- Rezultatas yra negalutinis, kai visomis kontrolėmis pasiekiamas laukiamas veiksmingumas ir bet kurio iš SARS-CoV-2 žymeklių (*N1* arba *N2*, bet ne abiejų žymeklių) amplifikacijos kreivės per

## „Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2“ RT-PGR IVD tyrimų rinkinys

40 ciklų peržengia ciklo ribą. Ekstrahuota RNR turėtų būti pakartotinai ištirta. Jei likutinės RNR nėra, RNR iš naujo gaukite iš mėginio likučio ir pakartotinai ištirkite. Jei gaunamas tas pats rezultatas, praneškite, kad rezultatas yra negalutinis.

- Rezultatas yra netinkamas, kai naudojant kontroles pasiekiamas laukiamas veiksmingumas ir SARS-CoV-2 žymeklių (*N1*, *N2*) ir *RP* žymeklių amplifikacijos kreivės per 40 ciklų NEPERŽENGLIA ciklo ribos. Iš mėginio gauta RNR turėtų būti dar kartą ištirta. Jei likutinės RNR nėra, pakartotinai gaukite RNR iš likusio mėginio ir pakartotinai ištirkite. Jei pakartotinai ištirtas mėginys yra neigiamas visiems žymekliams ir *RP*, rezultatas yra netinkamas ir reikėtų apsvarstyti galimybę iš paciento paimti naują mėginį.

Kad būtų lengviau interpretuoti, žr. rekomendacijas 12 lentelė.

**12 lentelė. „Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2“ RT-PGR tyrimų rinkinio rezultatų aiškinimo gairės**

| SARS-CoV-2<br>N1 rezultatas                                                 | SARS-CoV-2<br>N2 rezultatas                    | Vidinė kontrolė<br>RP rezultatas               | Interpretacija           | Veiksmai                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teigiama</b><br>(Cq < 40)                                                | <b>Teigiama</b><br>(Cq < 40)                   | <b>Teigiamas arba<br/>Neigiama</b>             | Aptiktas SARS-CoV-2      | Laikykite mėginius –70°C temperatūroje, jei reikia, ir apie rezultatus praneškite atitinkamai visuomenės sveikatos tarnybai                                                                                                                                                        |
| <b>Jei tik vienas iš dviejų taikinių<br/>yra teigiamas</b><br><br>(Cq < 40) |                                                | <b>Teigiamas arba<br/>neigiamas</b>            | Negalutinis              | Pakartokite nukleorūgšties tyrimą ir (arba) pakartotinę ekstrakciją ir pakartokite RT-PGR. Jei pakartotas rezultatas vis dar nėra galutinis, kreipkitės į atitinkamą Visuomenės sveikatos tarnybą, kad gautumėte instrukcijas, kaip perduoti mėginį, arba tolesnes rekomendacijas. |
| <b>Neigiama</b><br>(Cq ≥ 40 arba<br>netaikoma)                              | <b>Neigiama</b><br>(Cq ≥ 40 arba<br>netaikoma) | <b>Teigiama</b><br>(Cq < 40)                   | SARS-CoV-2<br>neaptiktas | Pranešti apie rezultatus atitinkamai visuomenės sveikatos tarnybai                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Neigiama</b><br>(Cq ≥ 40 arba<br>netaikoma)                              | <b>Neigiama</b><br>(Cq ≥ 40 arba<br>netaikoma) | <b>Neigiama</b><br>(Cq ≥ 40 arba<br>netaikoma) | Klaidingas<br>rezultatas | Pakartokite ekstrahavimą ir RT-PGR. Jei pakartotas rezultatas vis tiek yra klaidingas, apsvarstykite galimybę iš paciento surinkti naują mėginį.                                                                                                                                   |

## Apribojimai

- „Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2“ RT-PGR tyrimų rinkinys buvo įvertintas naudoti tik su „CFX Opus 96 Dx“, „CFX96 Dx“ ir „AB7500 Fast Dx“ realiojo laiko PGR sistemomis.
- „Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2“ RT-PGR tyrimų rinkinio veiksmingumas nustatytas tiriant viršutinių kvėpavimo takų mėginiuose, įskaitant nosiaryklės, nosies kriauklių, ryklės ar priekinės nosies dalies tepinėlių mėginius. „Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2“ RT-PGR tyrimų rinkinio naudojimas su kitais mėginių tipais nebuvo įvertintas ir veikimo charakteristikos nežinomos.
- Patikimi rezultatai priklauso nuo tinkamo mėginių surinkimo, laikymo ir tvarkymo procedūrų.
- Šis tyrimas naudojamas nustatyti SARS-CoV-2 RNR viršutinių kvėpavimo takų mėginiuose, surinktuose universalioje transportavimo terpėje (UTM) arba universalioje virusinėje transportavimo sistemoje (UVT). Kitų tipų mėginių tyrimas naudojant „Reliance SARS-CoV-2“ RT-PGR tyrimų rinkinį gali duoti netikslius rezultatus.
- SARS-CoV-2 RNR nustatymą gali paveikti mėginių ėmimo metodai, paciento veiksniai (pvz., simptomų buvimas) ir (arba) infekcijos stadija.

## „Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2“ RT-PGR IVD tyrimų rinkinys

---

6. „Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2“ RT-PGR tyrimų rinkinys yra kokybinis pacientų mėginių, kai SARS-CoV-2 yra teigiamas, įvertinimas. Naudotojas įvertina kontrolinės medžiagos ir paciento mėginių RT-PGR rezultatus, kad galėtų kokybiškai nustatyti, ar SARS-CoV-2 aptiktas. Pateiktos reikšmės neturėtų būti naudojamos ar aiškinamos kaip kiekybinės.
7. Kaip ir atliekant bet kokią molekulinį tyrimą, mutacijos „Reliance SARS-CoV-2“ RT-PGR tyrimų rinkinio taikinių regionuose gali paveikti pradžios ir (arba) zondo prisijungimą, dėl kurio gali nepavykti nustatyti viruso.
8. Dėl būdingų technologijų skirtumų, prieš pereinant nuo vienos technologijos prie kitos, naudotojams rekomenduojama atlikti metodų koreliacijos tyrimus savo laboratorijoje, kad būtų galima įvertinti technologijų skirtumus. Dėl pirmiau minėtų technologijų skirtumų neturėtų būti tikimasi, kad rezultatai sutaps šimtu procentų. Naudotojai turėtų laikytis savo konkrečios politikos / procedūrų.

## Analitinio veikimo charakteristikos

### Analitinis jautrumas

Aptikimo ribos tyrimai buvo atlikti siekiant nustatyti mažiausią aptinkamą SARS-CoV-2 koncentraciją, kai 95% arba daugiau iš visų (tikrai teigiamų) replikatų yra teigiami naudojant „Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2“ RT-PGR tyrimų rinkinį. Aptikimo ribos tyrimai buvo atlikti naudojant imituotus paciento mėginius, sudarytus iš sintetinio SARS-CoV-2 viruso (AccuPlex SARS-COV-2, Seracare, Cat # 0505-0126), titruojamus į SARS-CoV-2 neigiamo nosiaryklės tepinėlio matricos foną iki nukleorūgščių gryninimo. Buvo tiriama dvigubo atskiedimo serija, svyruojanti nuo 31,5 iki 500 kopijų / ml. Dvidešimt kiekvienos koncentracijos replikatų buvo išgaunami naudojant „QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit“ arba „Thermo Fisher MagMax Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit“. Gauti nukleorūgšties mėginiai vėliau buvo tiriami naudojant „Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2“ RT-PGR tyrimų rinkinį su „CFX96 Dx“ ir „AB7500 Fast Dx“. Aptikimo riba buvo nustatyta kaip mažiausias viruso kiekis, kuris buvo aptiktas atlikus bent 19 replikatų, kurie buvo teigiami atliekant ir N1, ir N2 tyrimus.

„Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2“ RT-PGR tyrimų rinkinio aptikimo ribos rezultatai, nustatant SARS-CoV-2 iš mėginių, gautų naudojant „QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit“, parodyti 13 ir 14 lentelėse. Naudojant „CFX96 Dx“ aptikimo riba yra 125 viruso kopijos/ml (13 lentelė). Naudojant „CFX Opus 96 Dx“ ir „AB7500 Fast Dx“ aptikimo riba yra 250 viruso kopijų/ml (14 ir 15 lentelės). „Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2“ RT-PGR tyrimų rinkinio aptikimo ribos rezultatai, nustatant SARS-CoV-2 iš mėginių, gautų naudojant „Thermo Fisher MagMax Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit“, parodyti 16–18 lentelėse. Naudojant „CFX Opus 96 Dx“, „CFX96 Dx“ ir „AB7500 Fast Dx“ aptikimo riba yra 125 viruso kopijos/ml. Apibendrinant, aptikimo ribos diapazonas yra 125–250 viruso kopijų/ml prietaisuose, nepriklausomai nuo nukleorūgšties gryninimo metodo (19 lentelė).

## „Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2“ RT-PGR IVD tyrimų rinkinys

**13 lentelė. „CFX96 Dx“ aptikimo ribos rezultatai su „QIAamp Viral RNA Mini Kit“ ekstrahuotais mėginiais**

| SARS-CoV-2 kopijos / ml | „CFX96 Dx“ realiojo laiko PGR sistema   |                                 |                                         |                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
|                         | N1 tyrimas                              |                                 | N2 tyrimas                              |                                 |
|                         | Teigiami replikatai / iš viso replikatų | Teigiamų replikatų vidutinis Cq | Teigiami replikatai / iš viso replikatų | Teigiamų replikatų vidutinis Cq |
| 500                     | Netaikoma                               | Netaikoma                       | Netaikoma                               | Netaikoma                       |
| 250                     | 20/20                                   | 31,25                           | 20/20                                   | 32,88                           |
| 125                     | 19/20                                   | 32,4                            | 20/20                                   | 34,6                            |
| 62,5                    | 19/20                                   | 32,86                           | 18/20                                   | 35,57                           |
| 31,25                   | 15/20                                   | 33,49                           | 15/20                                   | 36,36                           |

**14 lentelė. „CFX Opus 96 Dx“ aptikimo ribos rezultatai su „QIAamp Viral RNA Mini Kit“ ekstrahuotais mėginiais**

| SARS-CoV-2 kopijos / ml | „CFX Opus 96 Dx“ realiojo laiko PGR sistema |                                 |                                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
|                         | N1 tyrimas                                  |                                 | N2 tyrimas                              |                                 |
|                         | Teigiami replikatai / iš viso replikatų     | Teigiamų replikatų vidutinis Cq | Teigiami replikatai / iš viso replikatų | Teigiamų replikatų vidutinis Cq |
| 500                     | 20/20                                       | 31,39                           | 20/20                                   | 32,19                           |
| 250                     | 20/20                                       | 33,00                           | 20/20                                   | 33,64                           |
| 125                     | 16/20                                       | 33,89                           | 19/20                                   | 35,06                           |
| 62,5                    | Netaikoma                                   | Netaikoma                       | Netaikoma                               | Netaikoma                       |
| 31,25                   | Netaikoma                                   | Netaikoma                       | Netaikoma                               | Netaikoma                       |

**15 lentelė. „AB7500 Fast Dx“ aptikimo ribos rezultatai su „QIAamp Viral RNA Mini Kit“ ekstrahuotais mėginiais**

| SARS-CoV-2 kopijos / ml | „AB7500 Dx“ realiojo laiko PGR sistema  |                                 |                                         |                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
|                         | N1 tyrimas                              |                                 | N2 tyrimas                              |                                 |
|                         | Teigiami replikatai / iš viso replikatų | Teigiamų replikatų vidutinis Cq | Teigiami replikatai / iš viso replikatų | Teigiamų replikatų vidutinis Cq |
| 500                     | 20/20                                   | 33,06                           | 20/20                                   | 34,36                           |
| 250                     | 20/20                                   | 34,61                           | 20/20                                   | 36,04                           |
| 125                     | 19/20                                   | 36,07                           | 15/20                                   | 37,95                           |
| 62,5                    | 18/20                                   | 35,84                           | 17/20                                   | 37,38                           |
| 31,25                   | Netaikoma                               | Netaikoma                       | Netaikoma                               | Netaikoma                       |

## „Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2“ RT-PGR IVD tyrimų rinkinys

16 lentelė. „CFX96 Dx“ aptikimo riba su „MagMax Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit“ gautais mėginiais.

| SARS-CoV-2 kopijos / ml | „CFX96 Dx“ realiojo laiko PGR sistema   |                                 |                                         |                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
|                         | N1 tyrimas                              |                                 | N2 tyrimas                              |                                 |
|                         | Teigiami replikatai / iš viso replikatų | Teigiamų replikatų vidutinis Cq | Teigiami replikatai / iš viso replikatų | Teigiamų replikatų vidutinis Cq |
| 500                     | 20/20                                   | 33,31                           | 20/20                                   | 33,53                           |
| 250                     | 19/20                                   | 33,45                           | 20/20                                   | 33,63                           |
| 125                     | 19/20                                   | 34,48                           | 20/20                                   | 35,07                           |
| 62,5                    | 18/20                                   | 35,56                           | 15/20                                   | 37,47                           |
| 31,25                   | 11/20                                   | 36,14                           | 10/20                                   | 38,06                           |

17 lentelė. „CFX Opus 96“ aptikimo riba su „MagMax Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit“ gautais mėginiais

| SARS-CoV-2 kopijos / ml | „CFX Opus 96“ realiojo laiko PGR sistema |                                 |                                         |                                 |
|-------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
|                         | N1 tyrimas                               |                                 | N2 tyrimas                              |                                 |
|                         | Teigiami replikatai / iš viso replikatų  | Teigiamų replikatų vidutinis Cq | Teigiami replikatai / iš viso replikatų | Teigiamų replikatų vidutinis Cq |
| 500                     | 20/20                                    | 33,57                           | 20/20                                   | 33,52                           |
| 250                     | 20/20                                    | 33,65                           | 20/20                                   | 33,82                           |
| 125                     | 20/20                                    | 34,99                           | 19/20                                   | 34,98                           |
| 62,5                    | Netaikoma                                | Netaikoma                       | Netaikoma                               | Netaikoma                       |

18 lentelė. „AB7500 Dx“ aptikimo riba su „MagMax Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit“ gautais mėginiais

| SARS-CoV-2 kopijos / ml | „AB7500 Dx“ realiojo laiko PGR sistema  |                                 |                                         |                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
|                         | N1 tyrimas                              |                                 | N2 tyrimas                              |                                 |
|                         | Teigiami replikatai / iš viso replikatų | Teigiamų replikatų vidutinis Cq | Teigiami replikatai / iš viso replikatų | Teigiamų replikatų vidutinis Cq |
| 500                     | 20/20                                   | 33,72                           | 20/20                                   | 35,44                           |
| 250                     | 20/20                                   | 34,29                           | 20/20                                   | 35,94                           |
| 125                     | 20/20                                   | 35,34                           | 20/20                                   | 37,04                           |
| 62,5                    | 13/20                                   | 36,76                           | 12/20                                   | 38,2                            |
| 31,25                   | 6/20                                    | 37,47                           | 9/20                                    | 39,17                           |

19 lentelė. „Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2“ RT-PGR tyrimų rinkinio aptikimo ribos santrauka

|                | „QIAamp Viral RNA Mini Kit“ | „MagMax Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit“ |
|----------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| CFX96 Dx       | 125 kopijos / ml            | 125 kopijos / ml                                   |
| CFX Opus 96 Dx | 250 kopijų / ml             | 125 kopijos / ml                                   |
| AB7500 Dx      | 250 kopijų / ml             | 125 kopijos / ml                                   |

### Įtraukumas

N1, N2 ir RP „Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Oligos“ (pradmenys ir zondai) sekas sukūrė CDC. CDC atliko „CDC 2019 nCoV Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel“ oligonukleotidų pradmenų ir zondo sekų suderinimą su visomis viešai prieinamomis SARS-CoV-2 nukleorūgščių sekomis Visuotinės iniciatyvos dėl dalijimosi visais gripo duomenimis (GISAID, <https://www.gisaid.org>) duomenų bazėje 2020 m. birželio 20 d., siekiant pademonstruoti numatomą „CDC 2019 nCoV Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel“ įtraukimą. Šiame tyrime buvo naudojamas 31 623 turimos SARS-CoV-2 sekos GISAID įvertinimas. Išskyrus vieną nukleotidų neatitikimą, kurio dažnis >1% (2,00%) trečioje N1 zondo padėtyje, visų neatitikimų dažnis buvo <1%, o tai rodo, kad neatitikimų paplitimas buvo atsitiktinis. Tik viena seka (0,0032%) turėjo du nukleotidų neatitikimus N1 zonde, o kita seka iš kito izoliato (0,0032%) turėjo du nukleotidų neatitikimus N1 atvirkštiniame pradmenyje. Nei vienoje N2 pradmens / zondo srityje nebuvo nustatyta daugiau nei vieno neatitikimo.

Vieno neatitikimo, dėl kurio labai sumažėja reaktyvumas ir klaidingai neigiamų rezultatų skaičius, rizika yra maža dėl pradmenų ir zondų, kurių lydymosi temperatūra >60 °C, ir vykdymo sąlygų, kai pradmenų surišimo temperatūra siekia 55 °C ir toleruoja nuo vieno iki dviejų neatitikimų.

### Analitinis specifiškumas (kryžminis reaktyvumas)

20 lentelėje išvardytų patogenų *in silico* analizė buvo atlikta parsisiunčiant po vieną GenBank etaloninę seką kiekvienam organizmui kiekviename genome. Norint nustatyti homologinį procentą, visų galimų derinių (tiesioginis pradmuo, atvirkštinis pradmuo, zondas ir atvirkštiniai komplementai) etaloninės sekos buvo lyginamos su „Bio-Rad SARS-CoV-2“ taikiniais N1 ir N2. Jei bet kurie iš šių pradmenų derinių buvo susieti su seka priešingose grandinėse su > 80% homologija tame pačiame taikinyje nedideliu atstumu (≤100 bp), pažymimos potencialios amplifikacijos. Remiantis šia *in silico* analize, nenumatytas kryžminis reaktyvumas nėra tikėtinas, išskyrus SARS koronavirusą (SARS-CoV) su N2 taikiniu.

N1 pradmenų / zondų rinkinio *in-silico* analizė parodė aukštą N1 zondo sekos homologiją su SARS-CoV ir šikšnosparnių SARS tipo koronaviruso genomu. Tačiau tiesioginiai ir atvirkštiniai pradmenys neparodė sekos homologijos su SARS-CoV ir šikšnosparnių SARS panašaus koronaviruso genomu. Sujungus pradmenų ir zondo rezultatus, nėra reikšmingų homologijų su žmogaus genomu, kitais koronavirusais ar žmogaus mikroflora, galinčių numatyti galimus klaidingai teigiamus RT-PGR rezultatus.

20 lentelė. SARS-CoV-2 *in silico* analizė

| Patogenai, išbandyti <i>in-silico</i> | Nenumatytas kryžminis reagavimas į N1 | Nenumatytas kryžminis reagavimas į N2 |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| SARS-CoV                              | Neaptikta                             | Homologijos atitikimas 92 %*          |
| MERS-koronavirusas                    | Neaptikta                             | Neaptikta                             |
| Žmogaus adenovirusas A                | Neaptikta                             | Neaptikta                             |
| Žmogaus adenovirusas B1               | Neaptikta                             | Neaptikta                             |
| Žmogaus adenovirusas B2               | Neaptikta                             | Neaptikta                             |
| Žmogaus adenovirusas C                | Neaptikta                             | Neaptikta                             |
| Žmogaus adenovirusas D                | Neaptikta                             | Neaptikta                             |
| Žmogaus adenovirusas E                | Neaptikta                             | Neaptikta                             |
| Žmogaus adenovirusas F                | Neaptikta                             | Neaptikta                             |



„Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2“ RT-PGR IVD tyrimų rinkinys

| Patogenai, išbandyti <i>in-silico</i>                    | Nenumatytas kryžminis reagavimas į N1 | Nenumatytas kryžminis reagavimas į N2 |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Žmogaus metapneumovirusas (hMPV)                         | Neaptikta                             | Neaptikta                             |
| Paragripo virusas 1                                      | Neaptikta                             | Neaptikta                             |
| Paragripo virusas 2                                      | Neaptikta                             | Neaptikta                             |
| Paragripo virusas 3                                      | Neaptikta                             | Neaptikta                             |
| Paragripo virusas 4                                      | Neaptikta                             | Neaptikta                             |
| Gripas A H3N2                                            | Neaptikta                             | Neaptikta                             |
| Gripas A H2N2                                            | Neaptikta                             | Neaptikta                             |
| Gripas A H7N9                                            | Neaptikta                             | Neaptikta                             |
| Gripas A H1N1                                            | Neaptikta                             | Neaptikta                             |
| Gripas B                                                 | Neaptikta                             | Neaptikta                             |
| Žmogaus enterovirusas A                                  | Neaptikta                             | Neaptikta                             |
| Žmogaus enterovirusas B                                  | Neaptikta                             | Neaptikta                             |
| Enterovirusas E, galvijų enterovirusas                   | Neaptikta                             | Neaptikta                             |
| Enterovirusas F                                          | Neaptikta                             | Neaptikta                             |
| Enterovirusas G, kiaulių enterovirusas 9                 | Neaptikta                             | Neaptikta                             |
| Enterovirusas H, simiano enterovirusas A                 | Neaptikta                             | Neaptikta                             |
| Enteroviruso J atmaina 1631                              | Neaptikta                             | Neaptikta                             |
| Enteroviruso J atmaina N203                              | Neaptikta                             | Neaptikta                             |
| Respiracinis sincitinis virusas                          | Neaptikta                             | Neaptikta                             |
| Rhinovirus A, žmogaus rinovirusas 89                     | Neaptikta                             | Neaptikta                             |
| Rinovirusas A, žmogaus rinoviruso 1 atmaina ATCC VR-1559 | Neaptikta                             | Neaptikta                             |
| Rinovirusas B                                            | Neaptikta                             | Neaptikta                             |
| Rinovirusas C, žmogaus rinovirusas C                     | Neaptikta                             | Neaptikta                             |
| Rinovirusas C, žmogaus rinovirusas NAT001                | Neaptikta                             | Neaptikta                             |
| <i>Haemophilus influenzae</i>                            | Neaptikta                             | Neaptikta                             |
| <i>Legionella pneumophila</i>                            | Neaptikta                             | Neaptikta                             |
| <i>Mycobacterium tuberculosis</i>                        | Neaptikta                             | Neaptikta                             |
| <i>Streptococcus pneumoniae</i>                          | Neaptikta                             | Neaptikta                             |
| <i>Streptococcus pyogenes</i>                            | Neaptikta                             | Neaptikta                             |
| Enterovirusas (pvz., EV68)                               | Neaptikta                             | Neaptikta                             |
| <i>Pneumocystis jirovecii</i>                            | Neaptikta                             | Neaptikta                             |

\*N2 taikinio tiesioginio pradmens analizė parodė didelę homologijų su šikšnosparnių į SARS panašiais koronavirusais. Tačiau, atvirkštinio pradmens ir zondo sekos parodė, jog nėra reikšmingų homologijų su žmogaus genomu, kitais koronavirusais arba žmogaus mikroflora, galinčių numatyti galimus klaidingai teigiamus RT-PGR rezultatus. Sujungus pradmenų ir zondo rezultatus, nėra galimų klaidingai teigiamų RT-PGR rezultatų prognozavimo.

## „Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2“ RT-PGR IVD tyrimų rinkinys

Be *in silico* analizės, CDC pranešė apie analitinį specifiškumą ir išskirtinumą, parodant laukiamus kiekvieno organizmo, nurodyto 21 lentelėje, rezultatus, kad pademonstruotų, jog šie virusai neturi įtakos galutiniams rezultatams.

**21 lentelė. Specifiškumas / išskirtinumas, apie kurį pranešė CDC**

| Virusas                         | Atmaina | Šaltinis           | 2019-nCoV_ N1 | 2019-nCoV_ N2 | Galutinis rezultatas |
|---------------------------------|---------|--------------------|---------------|---------------|----------------------|
| Žmogaus koronavirusas           | 229E    | Izoliatas          | 0/3           | 0/3           | Neig.                |
| Žmogaus koronavirusas           | OC43    | Izoliatas          | 0/3           | 0/3           | Neig.                |
| Žmogaus koronavirusas           | NL63    | Klinikinis mėginys | 0/3           | 0/3           | Neig.                |
| Žmogaus koronavirusas           | HKU1    | Klinikinis mėginys | 0/3           | 0/3           | Neig.                |
| MERS-koronavirusas              |         | Izoliatas          | 0/3           | 0/3           | Neig.                |
| SARS-koronavirusas              |         | Izoliatas          | 0/3           | 0/3           | Neig.                |
| Bokavirusas                     |         | Klinikinis mėginys | 0/3           | 0/3           | Neig.                |
| <i>Mycoplasma pneumoniae</i>    |         | Izoliatas          | 0/3           | 0/3           | Neig.                |
| <i>Streptococcus</i>            |         | Izoliatas          | 0/3           | 0/3           | Neig.                |
| Gripas A (H1N1)                 |         | Izoliatas          | 0/3           | 0/3           | Neig.                |
| Influenza A(H3N2)               |         | Izoliatas          | 0/3           | 0/3           | Neig.                |
| Gripas B                        |         | Izoliatas          | 0/3           | 0/3           | Neig.                |
| 1 tipo žmogaus adenovirusas     | Ad71    | Izoliatas          | 0/3           | 0/3           | Neig.                |
| Žmogaus metapneumovirusas       |         | Izoliatas          | 0/3           | 0/3           | Neig.                |
| Respiracinis sincitinis virusas | Ilgas A | Izoliatas          | 0/3           | 0/3           | Neig.                |
| Rinovirusas                     |         | Izoliatas          | 0/3           | 0/3           | Neig.                |
| Paragripas 1                    | C35     | Izoliatas          | 0/3           | 0/3           | Neig.                |
| Paragripas 2                    | Greer   | Izoliatas          | 0/3           | 0/3           | Neig.                |
| Paragripas 3                    | C-43    | Izoliatas          | 0/3           | 0/3           | Neig.                |
| Paragripas 4                    | M-25    | Izoliatas          | 0/3           | 0/3           | Neig.                |

## Klinikinis vertinimas

„Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2“ RT-PGR tyrimų rinkinio veiksmingumas su nosiaryklės tepinėlio klinikiniais mėginiais buvo įvertintas naudojant 34 atskirus neigiamus klinikinius mėginius ir 34 patvirtintus teigiamus klinikinius mėginius. „iSpecimen“ mėginiai buvo paimti iš pacientų, kuriems buvo viršutinių kvėpavimo takų infekcijos požymių ir simptomų. Mėginius surinko kvalifikuotas personalas pagal surinkimo prietaiso instrukcijas ir laikė užšaldytus -80 °C temperatūroje. Teigiami mėginiai atspindėjo platų viruso diapazoną ir apėmė silpnai teigiamus mėginius. Mėginiai buvo pateikti su rezultatais, gautais naudojant didelio jautrumo molekulinį palyginamąjį tyrimą.

Nukleosrūgštis iš 68 klinikinių mėginių buvo išgryninta naudojant „Thermo Fisher MagMax Viral / Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit“ rinkinį, naudojant 200 µL mėginio tūrio ir 100 µL eliuavimo tūrio. Mėginiai buvo atsitiktinai parinkti, koduoti ir įvertinti naudojant „Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2“ RT-PGR tyrimų rinkinį su „Bio-Rad CFX96 Dx“ realiojo laiko PGR sistema, kurios aptikimo riba yra panaši į „AB7500 Fast Dx“ realiojo laiko PGR sistemos. Klinikinio įvertinimo tyrimui buvo naudojamas „MagMax Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit“, nes aptikimo riba buvo 2x didesnė už aptikimo ribą, nustatytą naudojant „QIAamp Viral RNA

## „Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2“ RT-PGR IVD tyrimų rinkinys

Mini“ ekstrahavimo metodą abiem prietaisais. Rezultatai, gauti iš mėginių, išbandytų naudojant „Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2“ RT-PGR tyrimų rinkinį, buvo palyginti su molekulinio palyginamojo tyrimo rezultatais.

Klinikinių tyrimų rezultatai (22 lentelė) rodo 97,1 % procento teigiamą suderinimą (PPA) su 95 % pasikliautinoju intervalu 85,1 %–99,5 % ir 100% procentų neigiamą suderinimą (NPA) su 95 % pasikliautinoju intervalu 89,9 %–100 %.

**22 lentelė. „Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2“ RT-PGR tyrimų rinkinio PPA ir NPA lyginant su palyginamuoju tyrimu**

| „Reliance SARS-CoV-2“ RT-PGR | Palyginamasis tyrimas teigiamas | Palyginamasis tyrimas neigiamas | Iš viso | PPA [95 % PI]           | NPA [95 % PI]          |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|-------------------------|------------------------|
| Tyrimas teigiamas            | 33                              | 0                               | 34      | 97,1<br>[85,1 %–99,5 %] | 100%<br>[89,9 %–100 %] |
| Negalutinis                  | 1                               | 0                               | 0       |                         |                        |
| Tyrimas neigiamas            | 0                               | 34                              | 34      |                         |                        |
| Iš viso                      | 34                              | 34                              | 68      |                         |                        |

Pradinio tyrimo metu buvo du nesutapę rezultatai (37 ir 65 mėginiai); „Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2“ RT-PGR tyrimų rinkinio rezultatas buvo negalutinis, o molekulinis palyginamasis tyrimas buvo teigiamas. Pakartotinai panaudojus „Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2“ RT-PGR tyrimų rinkinį su 37-u mėginiu, rezultatas buvo negalutinis ir patvirtinta, kad mėginys yra teigiamas. Nepakankamas likučio mėginys neleido pakartotinai ištirti 65-o mėginio.

## Literatūra

1. Center for Disease Control and Prevention. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories, 5th Edition. U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service, Centers for Disease Control and Prevention, National Institutes of Health HHS Publication No. (CDC) 21-1112, revised December 2009.
2. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Protection of Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections. Approved Guideline-Fourth Edition. CLSI Document M29-A4: Wayne, PA; CLSI, 2014.
3. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Collection, Transport, Preparation, and Storage of Specimens for Molecular Methods. Approved Guideline-Second Edition. CLSI Document MM13-Ed2. Wayne, PA; CLSI, 2020.
4. World Health Organization. Laboratory Testing for Coronavirus Disease (COVID-19) in Suspected Human Cases: Interim Guidance. March 19, 2020, World Health Organization, <https://apps.who.int/iris/handle/10665/331501> (accessed 2020-05-08)
5. Centers for Disease Control and Prevention. CDC 2019-novel coronavirus (2019-nCoV) real-time RT-PCR diagnostic panel services (Revision:05). Centers for Disease Control and Prevention 2020, Atlanta, GA. <https://www.fda.gov/media/134922/download>.

## A priedas. Prietaisų kvalifikavimo protokolas

### Tikslas

Šiame priede pateikiama rekomendacija, kaip parengti bandomųjų mėginių grupę, skirtą patikrinti „Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2“ RT-PGR tyrimų rinkinio veiksmingumą.

### Reikalingos medžiagos

| Aprašymas                                        | kiekis       | Įtraukta į rinkinį |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Standard            | 1 buteliukas | Taip               |
| Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Negative            | 1 buteliukas | Taip               |
| Fosfato buferinis druskos tirpalas (PBS, pH 7,4) | 3 ml*        | Ne                 |

\* Nurodytas kiekis skirtas paruošti vieną 9 bandomųjų mėginių rinkinį

### Atsargumo priemonės

Teigiamą kontrolę, teikiamą kartu su „Reliance SARS-CoV-2“ RT-PGR tyrimų rinkiniu, sudaro RNR transkripcija, koduojanti SARS-CoV-2 N1 ir N2 genus, ir žmogaus genominė DNR RP geno amplifikacijai. Ši kontrolė nėra infekcinė. Tiek „Exact Diagnostics SARS-CoV-2“ standartinė, tiek neigiama kontrolė yra tik vienkartinės; neužšaldykite pakartotinai. „Reliance SARS-CoV-2“ RT-PGR tyrimų rinkinys turėtų būti naudojamas laikantis geros laboratorinės praktikos.

Kontrolinės medžiagos ir kiti rinkinio komponentai turi būti laikomi tinkamoje temperatūroje, kaip aprašyta naudojimo instrukcijose, ir atšildžius juos reikia laikyti ant ledo. Ruošiant ir naudojant gautus RNR mėginius reikia laikyti šalta.

### Instrukcijos, kaip paruošti bandomuosius mėginius prieš ekstrakciją naudojant „QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit“

1. Paruoškite pakankamą kiekį 9 mėginių buferinio AVL (su RNR nešikliu) pagal gamintojo instrukcijas.
2. Pažymėkite tris 1,5 ml mėgintuvėlius be RNazės kaip A, B ir C. Pažymėkite devynis 1,5 ml mėgintuvėlius kaip 1–9.
3. Pridėkite 995 µl PBS alikvotinę dalį į mėgintuvėlį „A“, tada įpilkite 5 µl „Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Standard“. Gerai išmaišykite.
4. Pridėkite 900 µl PBS alikvotinę dalį į mėgintuvėlį „B“, tada įpilkite 100 µl mėgintuvėlio „A“. Gerai išmaišykite.
5. Pridėkite 995 µl PBS alikvotinę dalį į mėgintuvėlį „C“, tada pridėkite 5 µl „Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Negative“. Gerai išmaišykite.
6. Kiekviename iš devynių mėgintuvėlių, pažymėtų 1–9, alikvotinė dalis buvo 560 µl buferinės AVL su RNR nešikliu.
7. Į kiekvieną 1–3 mėgintuvėlį įpilkite 140 µl iš mėgintuvėlio A.
8. Į kiekvieną 4–6 mėgintuvėlį įpilkite 140 µl iš mėgintuvėlio B.
9. Į kiekvieną 7–9 mėgintuvėlį įpilkite 140 µl iš mėgintuvėlio C.
10. Paimkite mėginius naudodami „QIAamp Viral RNA Mini Kit“, laikydamiesi gamintojo nurodymų, mėginius eliuodami 60 µl AVE.

### Nurodymai, kaip paruošti bandomuosius mėginius prieš ekstrakciją naudojant „Thermo Fisher MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit“

1. Pažymėkite tris 1,5 ml mėgintuvėlius be RNazės kaip A, B ir C.
2. Pridėkite 995 µl PBS alikvotinę dalį į mėgintuvėlį „A“, tada įpilkite 5 µl „Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Standard“. Gerai išmaišykite.
3. Pridėkite 900 µl PBS alikvotinę dalį į mėgintuvėlį „B“, tada įpilkite 100 µl mėgintuvėlio „A“. Gerai išmaišykite.
4. Pridėkite 995 µl PBS alikvotinę dalį į mėgintuvėlį „C“, tada pridėkite 5 µl „Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Negative“.
5. Pridėkite 10 µl proteinazės K alikvotinę dalį iš „MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit“ į kiekvieną iš devynių šulinėlių, pažymėtų 1–9, iš 96 šulinėlių plokštelės.
6. Į kiekvieną iš 1–3 šulinėlių įpilkite 200 µl iš mėgintuvėlio A.
7. Į kiekvieną 4–6 šulinėlį įpilkite 200 µl iš mėgintuvėlio B.
8. Į kiekvieną 7–9 šulinėlį įpilkite 200 µl iš mėgintuvėlio C.
9. Mėginius ekstrahuokite naudodami „MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit“, laikydamiesi gamintojo nurodymų, mėginius eliuodami 100 µl eliuavimo tirpalo.

### Ekstrahuotų mėginių tyrimas

Vadovaukitės „Reliance SARS-CoV-2 RT-PC Kit“ naudojimo instrukcijomis bent kartą testuojant kiekvieną vidutinės koncentracijos, mažos koncentracijos ir neigiamą mėginį.

#### Tikėtini rezultatai

1–3 mėgintuvėliuose ir 1–3 šulinėliuose yra vidutinė SARS-CoV-2 koncentracija ir jie turėtų būti teigiami dėl N1, N2 ir RP.

4–6 mėgintuvėliuose ir 4–6 šulinėliuose yra maža SARS-CoV-2 koncentracija ir jie turėtų būti teigiami dėl N1, N2 ir RP.

7–9 mėgintuvėliuose ir 7–9 šulinėliuose yra neigiami mėginiai, kurie turėtų būti neigiami N1 ir N2, bet teigiami RP atveju.

#### Priėmimo kriterijai

Neigiami mėginiai (7–9 mėgintuvėliai): 100 % (3/3) turėtų atitikti tikėtinius rezultatus.

Vidutiniai mėginiai (1–3 mėgintuvėliai): 100 % (3/3) turėtų atitikti tikėtinius rezultatus.

Mažai teigiami mėginiai (4–6 mėgintuvėliai): Mažiausiai 66 % (2/3) turėtų atitikti tikėtinius rezultatus.

## B priedas. Mėginių lygiavertiškumo tyrimas

Siekiant nustatyti, ar tam tikro viruso aptikimo jautrumas priklauso nuo to, ar mėginiai paimti iš kitų klinikinių matricų nei iš nosiaryklės tepinėlių, buvo atliktas mėginio tipo lygiavertiškumo tyrimas. Konkrečiai „Bio-Rad Reliance“ SARS-CoV-2 RT-PGR tyrimų rinkinio (CE-IVD) gebėjimas aptikti SARS-CoV-2, esant anksčiau nustatytai 3x LoD koncentracijai nosiaryklės tepinėliuose (A1 lentelė), buvo įvertintas priekinės nosies dalies tepinėlių, nosies kriauklių tepinėlių ir ryklės tepinėlių mėginiuose. NP LoD anksčiau buvo nustatyta kaip mažiausias aptiktas viruso kiekis, kai ne mažiau kaip 95 % replikatų yra teigiami; nustatymo riba esant 3x LoD laikoma lygiaverte. Papildomos informacijos ieškokite skyriuje apie LoD.

Mėginio tipo lygiavertiškumo tyrimui buvo naudojami netikri inaktyvuoto SARS-CoV-2 viruso mėginiai, įmaišyti į bendrai surinktus kliniškai neigiamus priekinės nosies dalies tepinėlių, nosies kriauklių tepinėlių ar ryklės tepinėlių mėginius. Netikri mėginiai buvo paruošti kiekvieną virusą papildant po 3x LoD kiekvieno tipo kliniškai neigiamos matricos telkinyje. Teigiami ir neigiami kontroliniai mėginiai buvo paruošti naudojant „Exact Diagnostic SARS-CoV-2“ standartines ir neigiamas kontrolines medžiagas („Bio-Rad“, kat. Nr. 16008441, 16008440), įterptas į kiekvieno tipo kliniškai neigiamos matricos telkinį. Kiekvienas mėginys ekstrahuotas trimis egzemplioriais, naudojant „QIAamp Viral RNA Mini“ rinkinį (140 µl mėginio ir 60 µl skiediklio). Ekstrahuota nukleorūgštis buvo ištirta naudojant „CFX96 Touch“ prietaisą ir „Bio-Rad Reliance“ SARS-CoV-2 RT-PGR tyrimų rinkinį (CE-IVD), kaip nurodyta naudojimo instrukcijoje.

A1 lentelė. Virusų atmainų, įvertintų atlikus mėginio tipo lygiavertiškumo tyrimą, LoD duomenų santrauka

| Virusas    | Atmaina                | 3x LoD      |
|------------|------------------------|-------------|
| SARS-CoV-2 | 2019-nCoV/USA-WA1/2020 | 375 kop./ml |

Visos kontrolinės medžiagos suveikė kaip tikėtasi. Kiekvienos klinikinės matricos netikrų mėginių, kuriuose buvo SARS-CoV-2 viruso, tyrimai buvo teigiami, kaip tikėtasi, o kontrolinio mėginio be viruso tyrimai buvo neigiami (A2 lentelė).

A2 lentelė. Mėginio tipo lygiavertiškumo tyrimo rezultatai

| Mėginio tipas                     | N1 tyrimas |         | N2 tyrimas |         |
|-----------------------------------|------------|---------|------------|---------|
|                                   | Teig. sk.  | Vid. Cq | Teig. sk.  | Vid. Cq |
| Nosiaryklės tepinėlis             | 3/3        | 37,83   | 3/3        | 38,78   |
| Priekinės nosies dalies tepinėlis | 3/3        | 36,89   | 3/3        | 38,56   |
| Nosies kriauklių tepinėlis        | 3/3        | 35,36   | 3/3        | 36,00   |
| Ryklės tepinėlis                  | 3/3        | 37,41   | 3/3        | 37,21   |

Šie duomenys rodo, kad „Bio-Rad Reliance“ SARS-CoV-2 RT-PGR tyrimų rinkinio (CE-IVD) jautrumas nustatant SARS-CoV-2 nosiaryklės tepinėlių, priekinės nosies dalies tepinėlių, nosies kriauklių tepinėlių ir ryklės tepinėlių mėginiuose yra lygiavertis.

# „Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2“ RT-PGR IVD tyrimų rinkinys

## TECHNINĖ PAGALBA

Susisiekite su savo regioniniu „Bio-Rad“ biuru. Norėdami rasti kontaktinę informaciją, apsilankykite [www.bio-rad.com](http://www.bio-rad.com).



**Bio-Rad  
Laboratories, Inc.**

**For further information, please contact the Bio-Rad office nearest  
you or visit our website at [www.bio-rad.com](http://www.bio-rad.com)**

4000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
Telephone (510) 724-7000  
FAX (510) 741-6373  
[www.bio-rad.com](http://www.bio-rad.com)

**Australia**, Bio-Rad Laboratories Pty. Ltd., Level 5, 446 Victoria Road, Gladesville, New South Wales 2111 • Phone +61 (2) 9914 2800 • Fax +61 (2) 9914 2888  
**Austria**, Bio-Rad Laboratories Ges.m.b.H., Hummelgasse 88/3-6, A-1130 Vienna • Phone +43 (0) 1 877 89 01 9 • Fax +43 (0) 1 876 56 29  
**Belgium**, Bio-Rad Laboratories N.V., Woninglaan 3, BE-9140 Temse • Phone +32 (0) 3 710 53 00 • Fax +32 (0) 3 710 53 01  
**Brazil**, Bio-Rad Laboratórios Brasil Ltda, Avenida Doutor Churci Zaidan, 1.240 cj 1902 e 1904 Morumbi Corporate Santo Amaro, São Paulo, SP CEP 04711-130 • Phone +55 11 3065 7550  
**Canada**, Bio-Rad Laboratories Ltd., 2403 Guinette Street, Montréal, Québec H4R 2E9 • Phone +1 514 334 4372 • Fax +1 514 334 0872  
**China**, Bio-Rad Laboratories (Shanghai) Co., Ltd. Room 601, Allian Plaza, No. 168 Jingzhou Road, Yangpu District, Shanghai 200082 • Phone +86 21 6169 8500 • Fax +86 21 6169 8599  
**Czech Republic**, Bio-Rad spol. s r.o., Pklrtova 1737/1a, 14000 Prague 4 • Phone +420 241 431 660  
**Denmark**, Bio-Rad Laboratories, Symbion Science Park, Fruebjergvej 3, DK-2100 Copenhagen East • Phone +45 44 52 10 00 • Fax +45 44 52 10 01  
**Finland**, Bio-Rad Finland Oy, Kutomitie 16 FI-00380, Helsinki • Phone +358 9 804 22 00  
**France**, Bio-Rad, 3 boulevard Raymond Poincaré, 92430 Marnes-la-Coquette • Phone +33 (0) 1 47 95 60 00 • Fax +33 (0) 1 47 41 91 33  
**Germany**, Bio-Rad Laboratories GmbH, Kapellenstraße 12, D-85622 Feldkirchen, Munich • Phone +49 (0) 89 31884 393 • Fax +49 (0) 89 31884 136  
**Greece**, Bio-Rad Laboratories M.E.R.E., 2-4 Mesogion Ave. (Athens Tower) 11527 Ampelokipi, Athens • Phone +30 210 7774396 • Fax +30 210 7774376  
**Hong Kong**, Bio-Rad Pacific Ltd., Unit 1101, 11/F DCH Commercial Centre, 25 Westlands Road, Quarry Bay • Phone +85 2 2789 3300 • Fax +85 2 2789 1257  
**Hungary**, Bio-Rad Hungary Ltd., Futó utca 47-53, 1082, Budapest • Phone +36 1 459 6190 • Fax +36 1 459 6101  
**India**, Bio-Rad Laboratories India Pvt. Ltd., EMAAR Digital Greens, 9th Floor, Tower A- Sector 61 Gurugram-122 102, Haryana 122 015 • Phone +91 124 4029300 • Fax +91 124 2398115  
**Israel**, Bio-Rad Laboratories Ltd., 14 Homa Street, New Industrial Area, Rishon Le Zion 75150 • Phone +972 3 963 6025 • Fax +972 3 951 4129  
**Italy**, Bio-Rad Laboratories S.r.l., Via Cellini 18/A, 20090 Segrate, Milan • Phone +39 024 94 86 600 • Fax +39 02 21609399  
**Japan**, Bio-Rad Laboratories K.K., Tennoz Central Tower 20F, 2-2-24 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002 • Phone +81 3 6361 7070 • Fax +81 3 5463 8481  
**Korea**, Bio-Rad Korea Ltd., 10th Floor, Hyunju Building, 832-41, Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul 135-080 • Phone +82 080 007 7373 • Fax +82 (2) 3472 7003  
**Mexico**, Bio-Rad, S.A., Avenida Eugenia 197, Piso 10-A, Colonia Narvarte, Delegación Benito Juárez C.P. 03020 Mexico, D.F. • Phone +52 (55) 5488 7670 • Fax +52 (55) 1107 7246  
**The Netherlands**, Bio-Rad Laboratories B.V., Postbus 222, 3900 AE Veenendaal • Phone +31 (0) 318 540 666 • Fax +31 (0) 318 542 216  
**New Zealand**, Bio-Rad New Zealand, 189 Bush Road Rosedale, Auckland • Phone +64 (9) 415 2280 • Fax +64 (9) 415 2284  
**Norway**, Bio-Rad Laboratories, Nydalsveien 33, 0484 Oslo • Phone +47 23 38 41 30 • Fax +47 23 38 41 39  
**Poland**, Bio-Rad Polska Sp. z o.o., Przyokopowa 33, Level 4, Building A, 01-208, Warsaw • Phone +48 22 331 99 99 • Fax +48 22 331 99 88  
**Portugal**, Bio-Rad Laboratories, Lda, Edifício Prime, Ave. Quinta Grande, 53 – Fracção 3B Alfragide 26114-521, Amadora • Phone +351 21 47 27 700 • Fax +351 21 47 27 777  
**Russia**, Bio-Rad Laboratori, 117105, Russian Federation, Moscow, Varshavskoe sh., 9, Bldg., 1B • Phone +7 495 721 1404 • Fax +7 495 721 1412  
**Singapore**, Bio-Rad Laboratories (Singapore) Pte. Ltd., 3A International Business Park Road, #11-10/16, ICON @ IBP Tower B, Singapore 609935 • Phone +65 6415 3170 • Fax +65 6415 3189  
**South Africa**, Bio-Rad Laboratories (Pty) Ltd., 34 Bolton Ave, Rosebank, Johannesburg • Phone +27 11 442 8508 • Fax +27 11 442 8525  
**Spain**, Bio-Rad Laboratories, S.A., C/ Caléndula, 95, Edificio M. Miniparc II, El Soto de la Moraleja, 28109 Alcobendas • Phone +34 91 490 6580 • Fax +34 91 590 5211  
**Sweden**, Bio-Rad Laboratories A.B., Solna Strandväg 3, SE-171 54 Solna, P.O. Box 1097, SE-172 22 Sundbyberg • Phone +46 844 98053 • Fax +46 8 55 51 27 80  
**Switzerland**, Bio-Rad Laboratories AG, Pra Rond 23, CH-1785 Cressier • Phone +41 (0) 61 717 9555 • Fax +41 (0) 61 717 9550  
**Taiwan**, Bio-Rad Laboratories Taiwan Ltd., 14th F.B. No. 126, Sec. 4, Nan-King East Road, Taipei 10546 Taiwan, R.O.C. • Phone +886 (2) 2578 7189 • Fax +886 (2) 2578 6890  
**Thailand**, Bio-Rad Laboratories Ltd., 1st & 2nd Floor, Lumpini Bldg., 239/2 Rajdamri Road., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 • Phone (662)651 8311 • Fax (662) 651 8312  
**United Kingdom**, Bio-Rad Laboratories Ltd., The Junction Station Road, Watford, Hertfordshire, WD17 1ET • Phone +44 (0) 1923 471301 • Fax +44 (0) 1923 471340